REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE NDALATANDO

MATERIAL DE APOIO PARA OS EXAMES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO ANO ACADÉMICO 2025/2026

CURSOS: ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICAS & ENFERMAGEM

Elaborado por: Osvaldo Pedro

BIOLOGIA GERAL

Elaborado por: Osvaldo Pedro

TEMA 1: OS ALIMENTOS E A MANUTENÇÃO DA VIDA

1.1. ALIMENTOS

Os alimentos fornecem substâncias diversas que constituem a "matéria-prima" para a construção das células. As células produzidas permitem o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção do organismo pela reposição das células que morrem.

Os alimentos atuam também como **"combustíveis"** em nosso organismo: algumas moléculas presentes nos alimentos são "queimadas" durante a respiração celular e fornecem energia necessária para a atividade dos órgãos.

O que os alimentos contêm?

Os alimentos que ingerimos geralmente são formados por uma mistura de substâncias. Entre elas, destacam-se a **água**, os **sais minerais**, as **proteínas**, os **carboidratos**, os **lipídios** e as **vitaminas**. Todas essas substâncias são necessárias para a manutenção da vida.

1.1.1. A água

A água é a substância mais abundante na constituição dos seres vivos. O corpo humano adulto é composto aproximadamente **65% de água**. Essa substância entra na composição das células e, consequentemente, dos tecidos, órgãos e sistemas. Também é a principal substância de materiais intercelulares, como o plasma sanguíneo.

Diariamente eliminamos água com a **urina**, as **fezes**, o **suor** e também sob a forma de **vapor pela respiração**. A quantidade de água perdida por um ser humano pode variar de acordo com certas condições. Essa perda é em média, de:

- 1000 a 1500 gramas de urina;
- 100 gramas pelas fezes;
- 500 gramas pelo suor;
- 400 gramas pela expiração.

Compensamos a perda de água, bebendo-a diretamente ou ingerindo-a com os alimentos. Leite, sucos, frutas e verduras são alimentos que contêm uma quantidade relativamente grande de água.

1.1.2. Carboidratos

Também conhecido como **glicídios**, os carboidratos são alimentos que em geral têm função energética no organismo, isto é, atuam como "combustíveis", fornecendo a energia necessária às atividades das células.

As principais fontes de carboidratos são o **açúcar** (doces, hortaliças e leite), os **cereais** e os **grãos**, portanto, são encontrados nas frutas, mel, sucrilhos, aveia, granola, arroz, feijão, milho, pipoca, farinhas, pães, bolos e demais massas.

Existem vários tipos de carboidratos: a glicose, a frutose, a sacarose, a lactose, o amido entre outros.

- A **glicose e a frutose**, encontradas no mel e em diversas frutas, são moléculas relativamente pequenas e podem ser absorvidas com facilidade no intestino;
- A **sacarose**, extraída da cana-de-açúcar e da beterraba, é formada pela junção de dois carboidratos menores: a glicose e a frutose;
- A **lactose** é encontrada no leite e é formada pela junção de dois carboidratos menores: a glicose e a galactose.

O **amido** é uma molécula bem grande, formada pela união de centenas de moléculas de glicose. É a reserva natural energética das plantas e não é doce. Encontra-se armazenado em grandes quantidades em certas raízes (mandioca), certos caules (batata) e em grãos diversos (trigo, milho e feijão). Portanto quando comemos doces e massas estamos ingerindo diferentes tipos de carboidratos.

Figura 1: Ilustração de alimentos que contêm carboidratos

A absorção dos carboidratos é bastante rápida, sendo que a energia é colocada à disposição do corpo imediatamente após a ingestão. Mas, da mesma forma, suas reservas esgotam-se em aproximadamente meio dia após a última refeição. Teoricamente, poderíamos viver perfeitamente sem eles, extraindo a energia necessária das gorduras e proteínas. Porém, tanto pelo paladar, como pela facilidade de absorção, mais da metade da dieta de todos nós é composta de carboidratos.

E como os carboidratos geram energia? Em primeiro lugar, eles devem ser convertidos em glicose, no fígado, para, posteriormente, serem transformados em energia pelas células.

Figura 2: Ilustração de alimentos que contêm carboidratos

A diferença entre açúcares e amidos é que os primeiros são mais simples e, portanto, absorvidos mais rapidamente pelo organismo. O ideal é dar preferência aos amidos, já que os alimentos ricos em açúcar podem provocar uma secreção inadequada de insulina, que é um hormônio encarregado de estimular a captação de glicose nas células. Outro bom conselho, segundo os especialistas, é evitar os carboidratos refinados, como o açúcar e o arroz branco. No processo de refinamento, grande porcentagem de

fibras e nutrientes é removida do alimento. É por isso que os integrais têm maior valor nutritivo.

Aliás, cada grama de carboidrato fornece **4 kcal** (4 quilocalorias). Por isso, para quem quer emagrecer, a melhor maneira de reduzir calorias é cortar doces e refrigerantes, que são produtos ricos em carboidratos, mas que não têm nenhum outro nutriente.

1.1.3. Proteínas

Outra categoria de alimentos indispensável ao ser humano são as proteínas**, principal componente da massa celular**. A elas cabe a parte mais ativa na constituição do corpo, tendo papel fundamental na formação no crescimento, regeneração e substituição de diferentes tecidos, principalmente dos músculos.

As proteínas são grandes moléculas formadas pela união de moléculas menores, chamados **aminoácidos**. Quando ingerimos proteínas elas são digeridas em nosso tubo digestório. Os aminoácidos que os formam se separam e são absorvidos no intestino. Depois passam para o sangue e são distribuídos para as células do organismo.

Figura 3: Ilustração de alimentos que contêm proteínas

No interior das células, os aminoácidos são reagrupados e uma nova proteína é formada de acordo com a “programação” de determinado gene. Cada tipo de proteína que produzimos tem a sua “montagem” determinada por certo tipo de gene.

Grande parte das proteínas que produzimos em nossas células tem **função plástica** ou construtora, isto é, participa da construção de nossos tecidos. As proteínas podem também ter a função reguladora no organismo.

É o caso das enzimas, proteínas especiais que regulam as diversas reações químicas que ocorrem no nosso corpo.

Elas podem ser encontradas em **vegetais**, **cereais**, **legumes** e **carnes**, mas **as proteínas dos vegetais são chamadas incompletas**, porque não contêm todos os aminoácidos necessários ao organismo. Por isso, as proteínas de origem animal são as mais recomendadas e estão nas carnes, ovos, leite e seus derivados.

Figura 4: Ilustração de alimentos que contêm proteínas

O ser humano precisa ingerir, em média, 30 a 50g (grama) de proteínas por dia, o que corresponde a um bife de aproximadamente 150g (grama).

1.1.4. Os Lipídios

Os lipídios mais conhecidos são representados pelos óleos e pelas gorduras e têm, basicamente, função energética, da mesma forma que os carboidratos.

As moléculas de óleo e gordura são formadas pela união de duas moléculas menores, o ácido graxo e o glicerol. Os lipídios também têm função estrutural, eles participam da constituição das membranas celulares.

São exemplos de alimentos ricos em lipídios: **leite integral**, **ovos**, **castanha de caju**, **coco**, **azeite** e **carne com gordura**.

A gordura animal é rica em colesterol que, em excesso, causa sérios danos ao organismo. No entanto, na quantidade adequada, a gordura produz, no organismo, ácidos graxos e glicerol, que desempenham diversas funções e reações químicas importantes.

Figura 5: Ilustração de diferentes fontes de lipídios

Algumas vitaminas, por exemplo, só são absorvidas quando encontram gordura. Concentrada sob a pele, a camada adiposa nos protege contra o frio e os choques. Além disso, a gordura que se acumula no organismo funciona como uma reserva energética. Quando passamos muitas horas sem comer e esgotam-se os carboidratos, o metabolismo passa a queimar esta gordura para que os órgãos continuem funcionando.

É por isso que os nutricionistas recomendam que façamos pequenas refeições a cada três horas, em média – porque quando a falta de carboidratos é muito frequente, o cérebro entende que precisa reforçar seus "**estoques**" de energia e ordena ao corpo que acumule cada vez mais a gordura das refeições. Esse acúmulo dá origem aos chamados **pneuzinhos** (gordura localizada). Com o tempo, essa gordura pode acumular-se nas veias e artérias, levando a graves problemas cardíacos.

Figura 6: Ilustração de um homem com gordura localizada

Atenção: As gorduras são indispensáveis ao organismo, mas devem ser ingeridas em quantidades mínimas, pois cada 100g (grama) de gordura fornece duas vezes mais energia que 100g de proteínas ou carboidratos. Para evitar o excesso, o melhor é optar pelas carnes magras e leite desnatado, que contêm quantidades reduzidas de gordura.

Peixes e aves podem ser consumidos em maior quantidade, pois contêm tipos de gordura mais saudáveis. Sem contar que são fontes de outros nutrientes, como o peixe, que é rico em **vitaminas do complexo B** e vários **minerais**.

1.1.5. Vitaminas

As **vitaminas** são substâncias que o organismo não tem condições de produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar. Suas principais fontes são as frutas, verduras e legumes, mas elas também são encontradas na carne, no leite, nos ovos e cereais.

As vitaminas desempenham diversas funções no desenvolvimento e no metabolismo orgânico. No entanto, não são usadas nem como energia, nem como material de reposição celular. **Funcionam como aditivos** - são indispensáveis ao mecanismo de produção de energia e outros, mas em **quantidades pequenas**. A falta delas, porém, pode causar várias doenças, como o raquitismo (enfraquecimento dos ossos pela falta da vitamina D) ou o escorbuto (falta de vitamina C), que matou tripulações inteiras até dois séculos atrás, quando os marinheiros enfrentavam viagens longas comendo apenas pães e conservas.

A Ciência conhece aproximadamente uma dúzia de vitaminas, sendo que as **principais** são designadas por letras. Essas vitaminas podem ser encontradas em muitos alimentos, especialmente os de origem vegetal.

Vitamina A

A **cenoura**, por exemplo, é rica em betacaroteno, substância a partir da qual o organismo produz retinol, uma forma ativa de vitamina A.

A vitamina A é importante no crescimento, pois forma ossos e dentes, melhora a pele e o cabelo, protege os aparelhos respiratório, digestivo e urinário e também é importante para a visão.

Outras fontes de vitamina A: leite integral, queijo, manteiga, gema de ovo, pimentão, mamão, abóbora e verduras em geral.

Vitaminas do complexo B

As vitaminas do complexo B formam um conjunto de vitaminas que têm, entre si, propriedades semelhantes.

A banana contém vitamina B6, que produz energia a partir dos nutrientes, ajuda a formar hemácias (glóbulos vermelhos do sangue) e anticorpos, é útil para os sistemas nervoso e digestivo e boa para a pele. Outras fontes de vitaminas do complexo B: cereais integrais, leguminosas (feijão, soja, grão-de-bico, lentilha, ervilha etc.), alho, cebola, miúdos (moela, coração etc.), peixes, crustáceos, ovos e leite.

A vitamina B12, por exemplo, participa da formação de material genético nas células, essencial à formação de novas células, como hemácias e leucócitos. A vitamina B12, só é encontrada em alimentos de origem animal. **Os vegetarianos precisam, portanto, de suplementação desta vitamina.** As carnes magras, aves e peixes contêm niacina, que ajuda a produzir energia a partir das gorduras e carboidratos e auxilia também o sistema nervoso e o aparelho digestivo, e vitamina B1, que ajuda na produção de energia, principalmente a necessária aos nervos e músculos, inclusive o coração.

Figura 7: Ilustração de diferentes fontes de vitaminas do complexo B

Fontes de vitamina B1

Fontes de vitamina B12

Fontes de vitamina B2

Fontes de vitamina B3

Vitamina C

Tomate, laranja, acerola, limão e goiaba são ricos em vitamina C. O ideal é comer esses alimentos crus. A vitamina C preserva ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos, aumenta a absorção de ferro, ajuda o sistema imunológico e aumenta a cicatrização.

A falta de vitamina C pode causar alguns distúrbios, tais como: anemia, inflamação das mucosas, enfraquecimento dos vasos capilares sanguíneos, podendo ocorrer sangramento em diversas partes do corpo. Todos esses são sintomas de uma doença que é denominada escorbuto.

Outras fontes de vitamina C: **abacaxi**, **caju**, **mamão**, **manga**, **couve-flor** e **espinafre**.

Vitamina D

As vitaminas também estão presentes nos alimentos de origem animal, como **leite e ovos**, ricos em vitamina D (sintetizada pelo próprio organismo, mas que depende do sol para se tornar vitamina D). Esta vitamina é fundamental no fortalecimento dos ossos e dentes e ajuda na coagulação do sangue.

Vitamina E

A vitamina E tem poder antioxidante, ajudando a proteger as células do organismo. Também é conhecida como a vitamina da fertilidade, sendo indicada para mulheres em tratamento para engravidar, no sentido de evitar abortos.

Entre as fontes alimentares que oferecem este tipo de vitamina, temos óleos vegetais (milho, oliva e algodão), nozes, amêndoa, avelã, gérmen de trigo, abacate, aveia, batata doce, vegetais verdes e frutas. Clique na imagem abaixo para obter mais informações.

Vitamina K

A vitamina K possui diversos benefícios, entre os quais podemos destacar a sua ação no processo de coagulação sanguínea. Entre os alimentos fontes de vitamina K, podemos citar: fígado, óleo de fígado de bacalhau, frutas e verduras como acelga, repolho, couve e alface.

Benefícios da Vitamina K:

- Ajuda na saúde do coração;
- Luta contra o câncer;
- Ajuda a TPM;
- Aumenta a densidade dos ossos;
- Ajuda a manter a saúde dos dentes;
- Ajuda contra a coagulação do sangue;
- Melhora as funções cerebrais

1.1.6. Sais minerais

Os sais minerais são nutrientes que fornecem o **sódio**, o **potássio**, o **cálcio** e o **ferro**.

Ao contrário do que muitos acreditam, a água que bebemos não é absolutamente pura. Ela contém pequenas quantidades de **sais minerais** dissolvidos. Estes sais também precisam ser repostos continuamente. É por isso que **a desidratação pode matar** – a carência aguda de minerais prejudica o metabolismo, como a carência de potássio, que pode causar paralisia muscular, inclusive da musculatura cardíaca.

difícil imaginar que alguém possa comê-los, não é? Mas a verdade é que, a

Ao fazermos uma refeição balanceada, ingerimos minerais como **Zinco, magnésio, cobre, selênio** e alguns outros, como **ferro**, **cálcio**, **sódio**, **potássio**, **iodo** e **flúor**. Eles desempenham um importante papel no controle do metabolismo ou na manutenção da função de tecidos orgânicos.

O **cálcio e o flúor**, por exemplo, formam e mantêm ossos e dentes. O cálcio ainda ajuda na coagulação do sangue e participa das contrações musculares. Estes dois minerais podem ser encontrados no peixe. Leite e derivados, além de ervilhas secas, verduras, feijões e castanhas também são ricos em cálcio.

Funções parecidas tem o **magnésio.** Também forma e mantém ossos e dentes e controla a transmissão dos impulsos nervosos e as contrações musculares. E Ele ainda ativa reações químicas que produzem energia na célula. Alimentos ricos em magnésio incluem **castanhas, soja, leite, peixes, verduras, cereais e pão.**

O **cobre** controla a atividade enzimática que estimula a formação dos tecidos conectivos e dos pigmentos que protegem a pele. Se você tem o hábito de comer **feijão, ervilhas, castanhas, uvas, cereais e pão integral**, está ingerindo o cobre necessário para o seu organismo.

O sódio, presente em quase todos os alimentos, também possui as mesmas funções do potássio.

Encontrado em pequenas quantidades em vários tipos de alimentos, o **zinco** auxilia na cicatrização, conserva a pele e o cabelo, e controla as atividades de várias enzimas. Já o selênio diminui os riscos de alguns tipos de câncer e protege as células dos danos causados por substâncias oxidantes. É encontrado em **carnes, peixes e vegetais**. A quantidade de **selênio** nos vegetais depende do teor deste mineral no solo.

Por fim, o **ferro**, encontrado nas **carnes, peixes, fígado, gema, cereais e feijões,** contribui com a produção de enzimas que estimulam o metabolismo. Também forma a hemoglobina e a mioglobina, que levam oxigênio para as hemácias e para as células musculares. Mas para que haja melhor aproveitamento do ferro, é necessário ingeri-lo com alimentos ricos em vitamina C.

1.2.**CUIDADOS COM OS ALIMENTOS**

Uma alimentação saudável deve fornecer ao organismo, em quantidades necessárias, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais e água.

Além dessa recomendação geral, é necessário ter cuidado com a dieta.

Dieta

Para uma dieta saudável recomenda-se:

- Consumir **vegetais**, **frutas**, **verduras** e **legumes da estação** (temporada), porque são geralmente mais frescos, além de mais baratos;
- Escolher alimentos variados para garantir uma dieta equilibrada em nutrientes, vitaminas, água e sais minerais;
- Dar preferência a produtos naturais, ou seja, não industrializados;
- Quando não for possível evitar o consumo de alimentos industrializados, ingerir em pequena quantidade e não os repetir por dias seguidos.

Higiene

A higiene é uma recomendação básica quando se trata dos cuidados com alimentos. A água destinada para beber e preparar os alimentos precisa ser **filtrada**, retirando, assim, possíveis resíduos e verificando se ela é procedente de estação de tratamento. Caso não seja, deve ser também fervida, pois **a simples refrigeração da água não elimina os resíduos e os micro-organismos** que possivelmente possam existir.

É necessário **lavar muito bem antes de ingerir as frutas e verduras**, pois elas podem trazer consigo micro-organismos, ovos de vermes parasitas ou resíduos de agrotóxicos. O **cozimento** elimina as possíveis larvas de parasitas causadoras de doenças que as carnes podem conter, como por exemplo, as larvas de da tênia. Por isso, é preciso evitar o consumo de carnes mal cozidas ou mal passadas.

TEMA 2: FUNÇÃO DIGESTIVA, CIRCULATÓRIA, RESPIRATÓRIA, URINÁRIA E REPRODUTIVA

2.1. FUNÇÃO DIGESTIVA

O sistema digestivo humano é formado por uma espécie de **canal alimentar,** o qual se comunica com várias glândulas acessórias que liberam dentro dele substâncias essenciais para o processo de digestão.

2.1.1. Órgãos do sistema digestivo

O **sistema digestivo** humano é formado pelo **trato gastrointestinal**, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Associadas a esses órgãos, temos as **glândulas acessórias**, também chamadas de glândulas associadas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas.

Figura 8: Ilustração dos órgãos do sistema digestivo

Boca

O processo de digestão inicia-se na boca. Nessa cavidade o alimento sofrerá a **ação dos dentes**, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Essa etapa da digestão é chamada de **digestão mecânica,** por não envolver

substâncias químicas que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento só se tornará menor, garantindo uma **melhor ação das enzimas** e também **auxiliando na deglutição**.

Faringe

A **faringe** é uma estrutura comum entre os sistemas digestório e respiratório, sendo uma **área de transição**. Esse órgão abre-se na traqueia e também no esôfago, e o alimento segue por esse último órgão.

Esôfago

O **esôfago** é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado, por meio de contrações da musculatura lisa, até o estômago. O esôfago apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento, e o bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar ao estômago.

Estômago

O **estômago** é um órgão que se caracteriza por ser uma **porção dilatada do trato digestivo** e está localizado inferiormente ao diagrama. Esse órgão pode ser dividido em: **cárdia**, **fundo**, **corpo** e **porção pilórica**. A cárdia está localizada na transição entre esôfago e estômago; o fundo é a porção superior em forma de cúpula; o corpo é a porção central que ocupa maior parte do estômago; e a porção pilórica é uma área estreitada na região terminal.

Intestino delgado

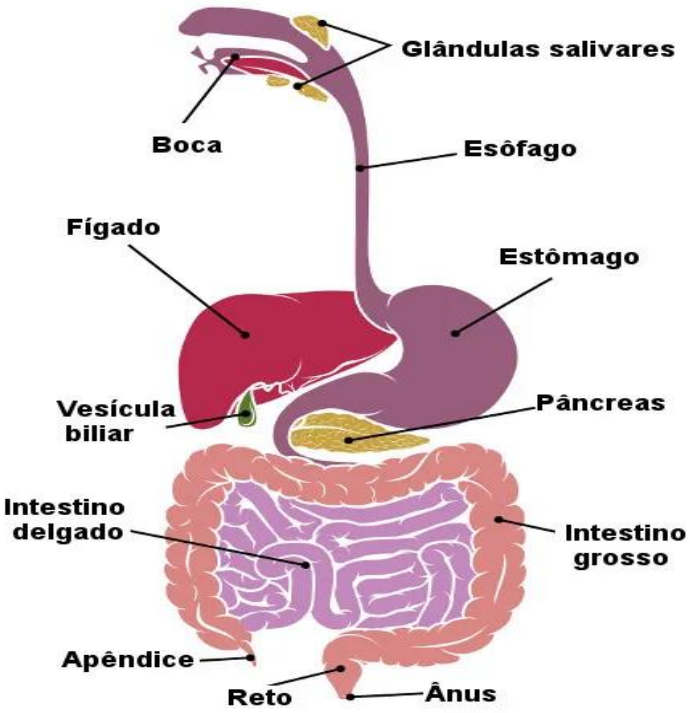
O **intestino delgado** é um compartimento longo que pode apresentar mais de **seis metros** de comprimento. No intestino delgado, além de grande parte do processo de digestão, ocorre também a absorção de nutrientes.

Intestino grosso

O **intestino grosso** é a **porção final do sistema digestório**, formado pelo ceco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Esse intestino, quando comparado ao intestino delgado, apresenta-se muito menor possuindo apenas cerca de 1,5 metro.

O intestino grosso apresenta importantes funções no processo digestivo, sendo responsável pela **formação da massa fecal** e **reabsorção de água**, processo esse que se iniciou no intestino delgado. É no intestino grosso, portanto, que as fezes são formadas. O reto termina em um estreito canal anal, que se abre no ânus. É pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo.

Figura 9: Ilustração dos principais órgãos do sistema digestivo



2.2. FUNÇÃO CIRCULATÓRIA

O sistema circulatório ou cardiovascular, formado pelo coração e vasos sanguíneos, é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo.

A circulação sanguínea corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue realiza no corpo humano, de modo que no percurso completo, o sangue passa duas vezes pelo coração. Esses circuitos são chamados de pequena circulação e grande circulação.

Pequena circulação

A pequena circulação ou circulação pulmonar consiste no caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões, e dos pulmões ao coração.

Figura 10: Ilustração do esquema da pequena circulação

Assim, o sangue venoso é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que uma segue para o pulmão direito e outra para o pulmão esquerdo.

Já nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Por fim, o sangue arterial (oxigenado) é levado dos pulmões ao coração, através das veias pulmonares, que se conectam no átrio esquerdo.

Grande circulação

A grande circulação ou circulação sistêmica é o caminho do sangue, que sai do coração até as demais células do corpo e vice-versa.

No coração, o sangue arterial vindo dos pulmões, é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar esse sangue para os diversos tecidos do corpo.

Assim, quando esse sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares refazem as trocas dos gases: absorvem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico, tornando

o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando o sistema circulatório.

2.2.1. Componentes

O sistema circulatório é constituído pelos seguintes componentes:

Sangue

O sangue é um tecido líquido e exerce papel fundamental no sistema circulatório. É pela corrente sanguínea que o oxigênio e nutrientes chegam até as células. Desse modo, ele retira dos tecidos as sobras das atividades celulares, como o gás carbônico produzido na respiração celular e conduz os hormônios pelo organismo.

Coração

O coração é um órgão muscular, que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Funciona como uma bomba dupla, de modo que o lado esquerdo bombeia o sangue arterial para as diversas partes do corpo, enquanto o lado direito bombeia o sangue venoso para os pulmões.

O coração funciona impulsionando o sangue por meio de dois movimentos: contração ou sístole e relaxamento ou diástole.

As principais estruturas do coração são:

- **Pericárdio**: membrana que reveste o exterior do coração.
- **Endocárdio**: membrana que reveste o interior do coração.
- **Miocárdio**: músculo situado entre o pericárdio e o endocárdio, responsável pelas contrações do coração.
- **Átrios ou aurículas**: cavidades superiores por onde o sangue chega ao coração.
- **Ventrículos**: cavidades inferiores por onde o sangue sai do coração.
- **Válvula tricúspide**: impede o refluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito.
- **Válvula mitral**: impede o refluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo.

Vasos Sanguíneos

Os vasos sanguíneos são tubos do sistema circulatório, distribuídos por todo o corpo, por onde circula o sangue. São formados por uma rede de artérias e veias que se ramificam formado os capilares.

Artérias

As artérias são vasos do sistema circulatório, que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo. A parede da artéria é espessa, formada de tecido muscular e elástico, que suporta a pressão do sangue.

O sangue venoso, rico em gás carbônico, é bombeado do coração para os pulmões através das artérias pulmonares. Enquanto o sangue arterial, rico em gás oxigênio, é bombeado do coração para os tecidos do corpo através da artéria aorta.

As artérias se ramificam pelo corpo, ficam mais finas, formam as arteríolas, que se ramificam ainda mais, originando os capilares.

Veias

As veias são vasos do sistema circulatório, que transportam o sangue de volta dos tecidos do corpo para o coração. Suas paredes são mais finas que as artérias. A maior parte das veias transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. Contudo, as veias pulmonares transportam o sangue arterial, oxigenado, dos pulmões para o coração.

Capilares

Os capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias do sistema circulatório. Suas paredes apresentam apenas uma camada de células, que permitem a troca de substâncias entre o sangue e as células. Os capilares se ligam às veias, levando o sangue de volta para o coração.

Pelo corpo de uma pessoa adulta circula, em média, seis litros de sangue, numa ampla rede de vasos sanguíneos, bombeados pelo coração.

2.2.2. Tipos

O sistema circulatório é classificado em dois tipos:

Sistema circulatório aberto ou lacunar: O líquido circulante (hemolinfa) percorre cavidades e lacunas dos tecidos, estando em contato direto com as células. Nesse caso, não há vasos sanguíneos. Presente em alguns invertebrados.

Sistema circulatório fechado: O sangue circula dentro de vasos, de onde percorre todo o corpo. É um processo mais eficiente do que a circulação aberta, por acontecer de forma mais rápida. Ocorre em anelídeos, cefalópodes e todos os vertebrados.

2.2.2.1. Sistema circulatório dos demais vertebrados

Os animais vertebrados tem um coração que bombeia o sangue para os vasos sanguíneos, que se ramificam formando uma ampla rede de vasos muito finos. Essa rica vascularização favorece as trocas gasosas e de nutrientes.

O coração musculoso apresenta dois tipos de câmaras intercomunicadas: o átrio ou aurícula, que recebe o sangue trazido pelas veias, e o ventrículo, que recebe sangue do átrio e o bombeia para as artérias. O sangue passa de uma cavidade a outra através de valvas cardíacas.

Exemplo de animais vertebrados: Aves, mamíferos, répteis, peixe e anfíbios.

2.2.2.2. Sistema circulatório dos invertebrados

Alguns filos de animais invertebrados possuem um sistema circulatório fechado com um "coração" rudimentar que ajuda a bombear o líquido sanguíneo e vasos ramificados que o fazem chegar às diversas partes do corpo. Enquanto que em outros o sistema é aberto ou ausente.

Exemplo de animais invertebrados: Moluscos, anelídeos e artrópodes.

2.2. FUNÇÃO RESPIRATÓRIA

O sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células.

Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios.

2.2.1. Funções do Sistema Respiratório

Cada um dos órgãos do Sistema Respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Conheça a seguir as funções desenvolvidas pelo Sistema Respiratório.

Troca gasosa

Quando inspiramos o ar atmosférico, que contém oxigênio e outros elementos químicos, ele passa pelas vias respiratórias e chega aos pulmões.

É nos pulmões que acontece a troca do dióxido de carbono pelo oxigênio. E, graças aos músculos respiratórios que este órgão cria forças para o ar fluir. Tudo isso a partir de estímulos e comandos emitidos pelo Sistema Nervoso Central.

Equilíbrio ácido-base

O equilíbrio ácido-base corresponde à remoção do excesso de CO_2 do organismo. Nesta função, novamente temos a atuação do Sistema Nervoso, que é responsável por enviar informações para os controladores da respiração.

Produção de sons

A produção e emissão de sons é realizada pela ação conjunta do Sistema Nervoso e dos músculos que trabalham na respiração. São eles que permitem o fluxo do ar das cordas vocais e da boca.

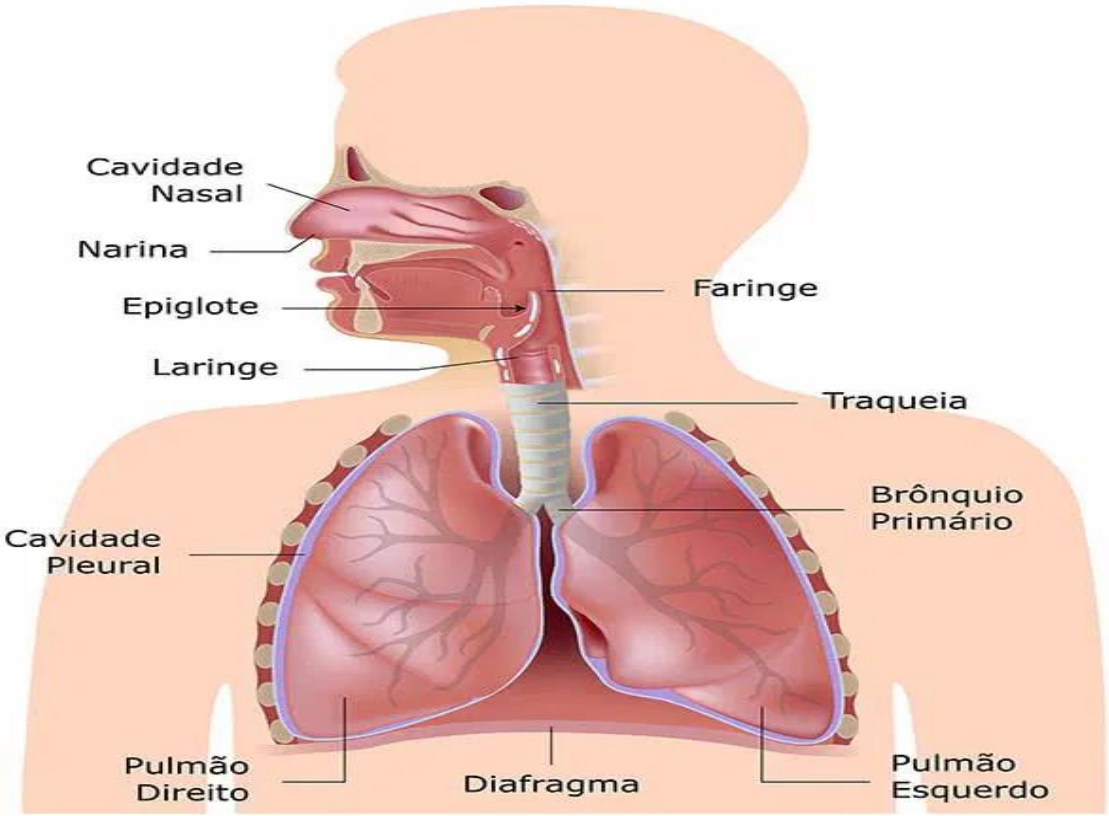
Defesa pulmonar

Ao respirar, é praticamente impossível eliminar as impurezas contidas no ambiente atmosférico. A inspiração de microrganismos se torna inevitável.

Para evitar problemas de saúde, o Sistema Respiratório apresenta mecanismos de defesa, que por sua vez, são realizados a partir da atuação dos diferentes órgãos.

2.2.2. Órgãos do Sistema Respiratório

Figura 11: Ilustração dos órgãos do sistema respiratório



Cavidades Nasais

As cavidades nasais são dois condutos paralelos revestidos de mucosa e separados por um septo cartilaginoso, que começam nas narinas e terminam na faringe.

No interior das cavidades nasais, existem pelos que atuam como filtro de ar, retendo impurezas e germes, garantindo que o ar chegue limpo aos pulmões.

A membrana que reveste as cavidades nasais contém células produtoras de muco que umidificam o ar. Ela é rica em vasos sanguíneos que aquecem o ar que entra no nariz.

Faringe

A faringe é um tubo que serve de passagem tanto para os alimentos quanto para o ar, portanto, faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório.

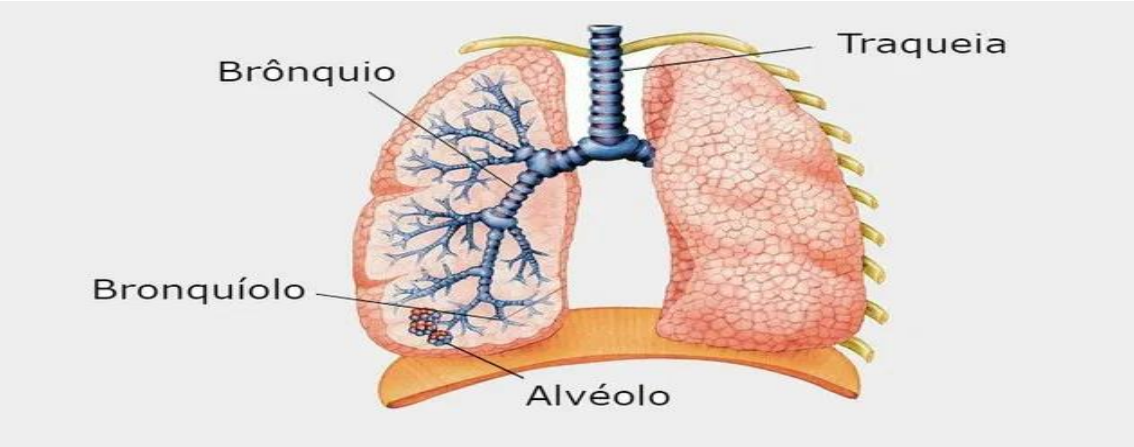
Sua extremidade superior se comunica com as cavidades nasais e com a boca, na extremidade inferior se comunica com a laringe e o esôfago. Suas paredes são musculosas e revestidas de mucosa.

Laringe

A laringe é o órgão que liga a faringe à traqueia. Na parte superior da laringe está a epiglote, a válvula que se fecha durante a deglutição. Este é também o principal órgão da fala. Nela estão localizadas as cordas vocais.

Brônquios

Figura 12: Ilustração da árvore brônquica

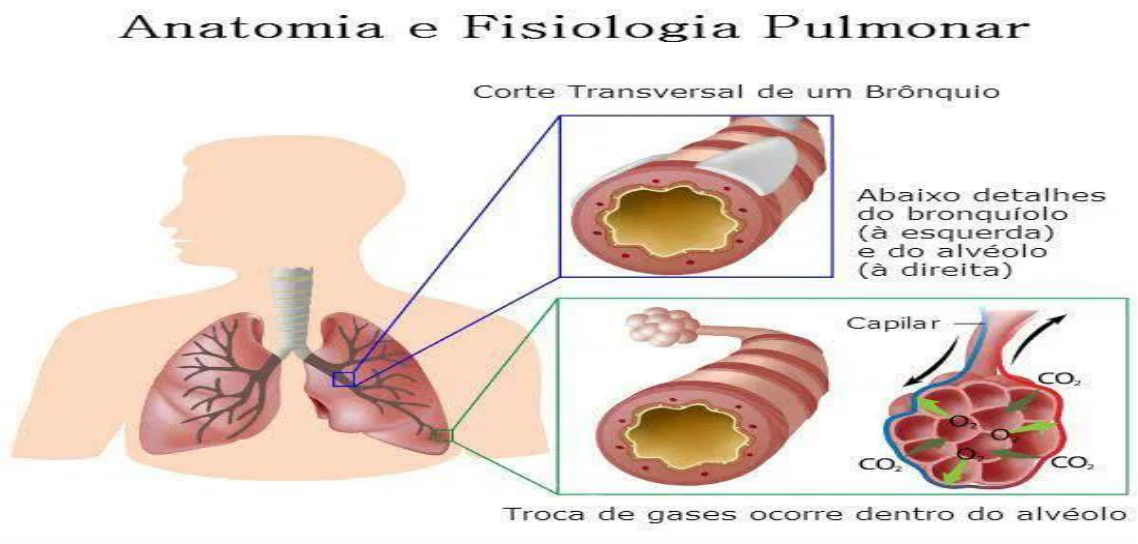


Os brônquios são duas ramificações da traqueia formados também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em diversos ramos menores, que se distribuem por todo o órgão formando os bronquíolos.

Os brônquios se ramificam e subdividem-se várias vezes, formando a árvore brônquica.

Pulmões

Figura 13: Ilustração da anatomia e fisiologia pulmonar



O sistema respiratório é composto por dois pulmões, órgãos esponjosos situados na caixa torácica. Eles são responsáveis pela troca do oxigênio em gás carbônico, através da respiração.

Cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla, chamada pleura. Internamente, cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas, em forma de cacho de uva e que se enche de ar, chamados de alvéolos pulmonares.

Cada alvéolo recebe ramificações de um bronquíolo. Nos alvéolos, realizam-se as trocas gasosas entre o ambiente, denominada hematose. Tudo isso acontece graças às membranas muito finas que os revestem e abrigam inúmeros vasos sanguíneos bem finos, os capilares.

2.2.3. Doenças do Sistema Respiratório

Os pulmões podem ser atacados por diversas doenças, as quais pode ser infecciosa ou alérgica.

Doenças infecciosas do Sistema Respiratório

As doenças infecciosas são resultado de uma inflamação em determinados órgãos. Elas são provocadas por microrganismos, tais como vírus, bactérias, entre outros parasitas.

O processo infeccioso também pode ser desencadeado por substâncias tóxicas, como a fumaça tóxica do cigarro, é o que acontece no enfisema, doença degenerativa crônica, geralmente desencadeada pelo tabagismo.

Dentre as doenças infecciosas mais conhecidas destacam-se: gripe, resfriado, tuberculose, pneumonia e enfisema pulmonar.

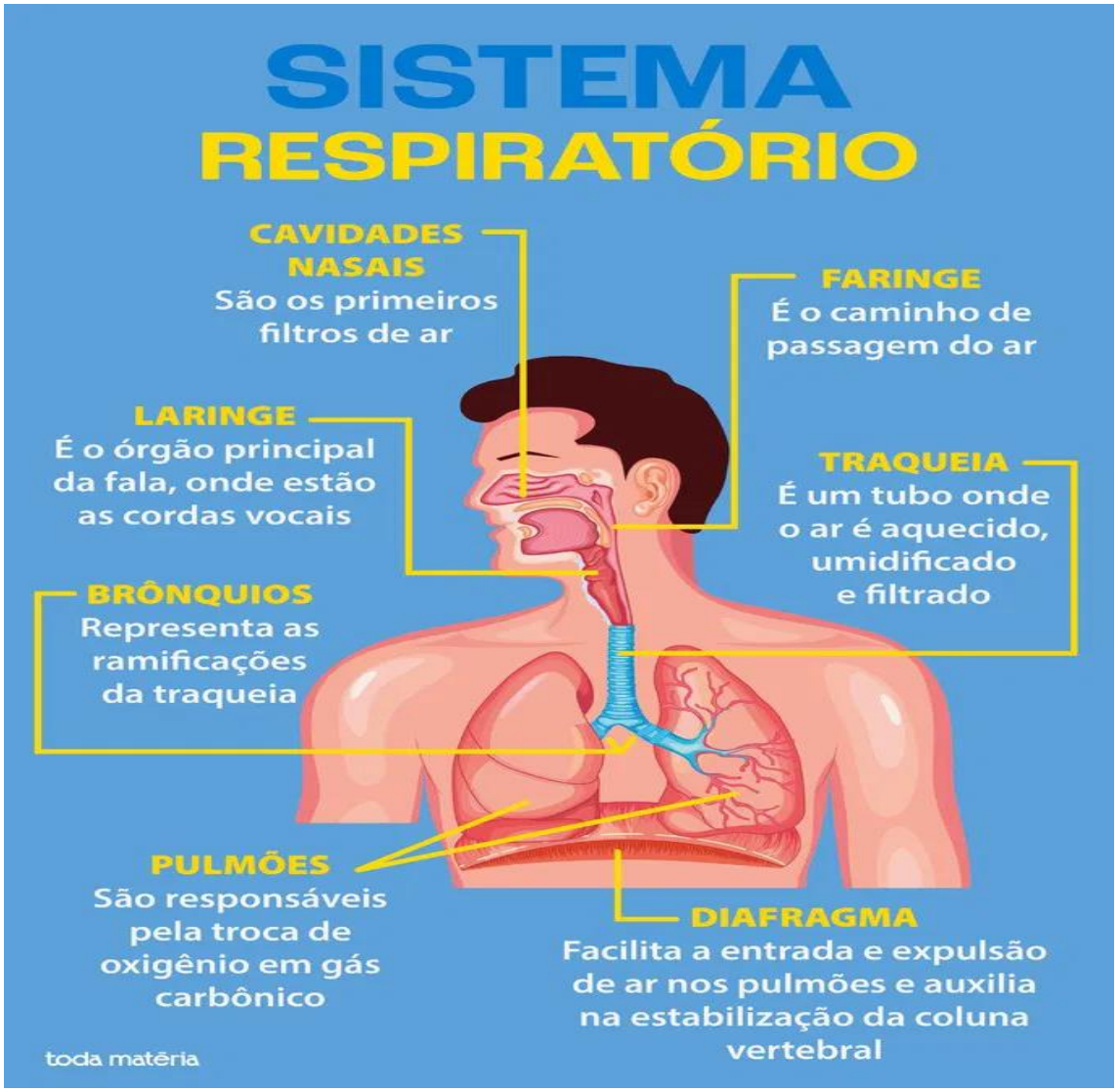
Doenças alérgicas do Sistema Respiratório

O sistema respiratório é também atacado por doenças alérgicas, que resultam da hipersensibilidade do organismo a determinado agente: poeira, medicamentos, cosméticos, pólen etc.

Como exemplo de doenças alérgicas, destacam-se: rinite, bronquite e asma.

2.2.4. Resumo do sistema respiratório

Veja no mapa mental abaixo um resumo com os órgãos do sistema respiratório.



2.3. FUNÇÃO URINÁRIA

O **Sistema Urinário** ou **Aparelho Urinário** é responsável pela produção e eliminação da urina, possui a função de filtrar as "impurezas" do sangue que circula no organismo.

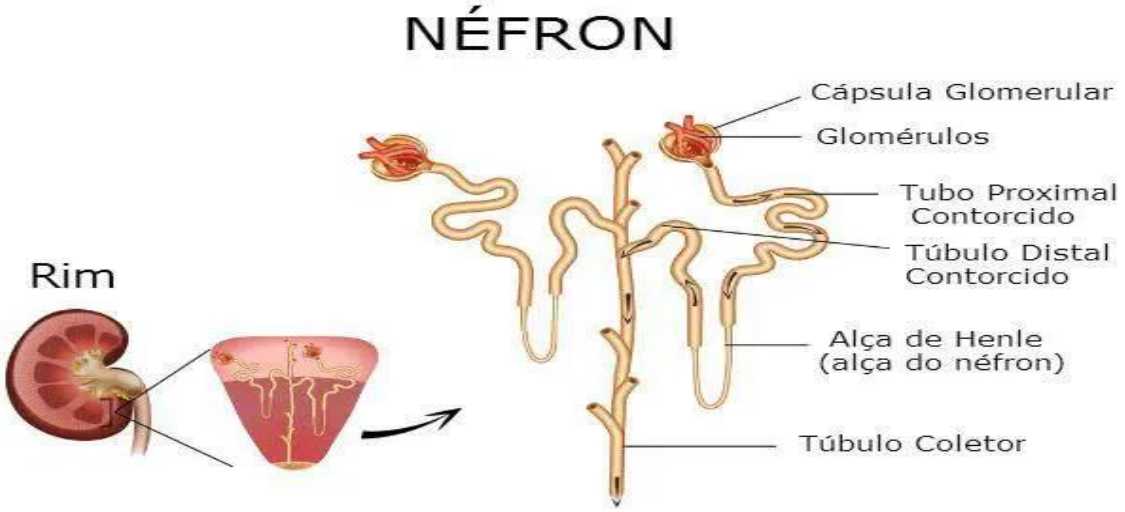
O Sistema Urinário é composto por **dois rins** e pelas **vias urinárias**, formada por **dois ureteres**, a **bexiga urinária** e a **uretra**.

Rins

Os rins são órgãos que se situam na parte posterior da cavidade abdominal, localizados um em cada lado da coluna vertebral. São de cor vermelho - escuro e têm o formato semelhante ao de um grão de feijão e do tamanho aproximado de uma mão fechada.

Os rins se ligam ao sistema circulatório através da artéria renal e da veia renal, e com as vias urinárias pelos ureteres. As artérias renais são ramificações muito finas que formam pequenos emaranhados chamados **glomérulos**. Cada glomérulo é envolvido por uma estrutura arredondada, chamada **cápsula glomerular** ou **cápsula de Bowman**.

Figura 14: Ilustração de um rim, mostrando em detalhe o Néfron

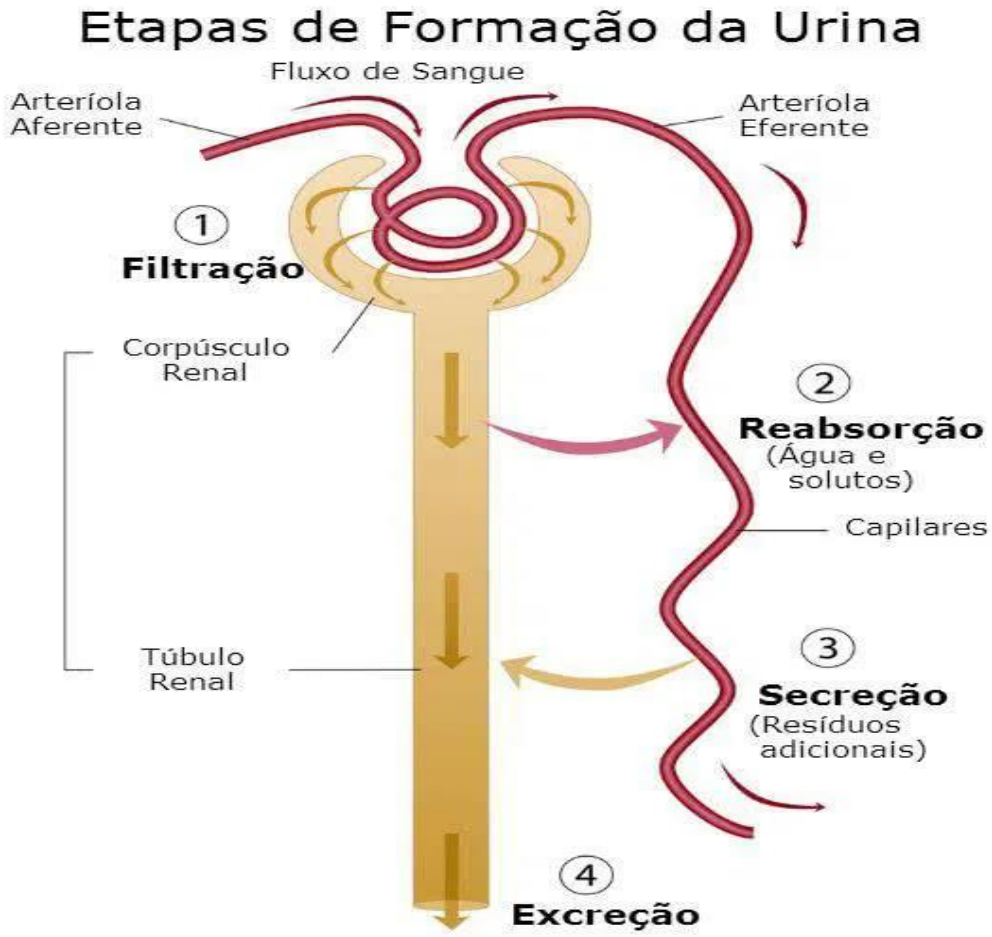


Por conseguinte, a unidade básica de filtragem do sangue é chamada néfron, que é formada pelos glomérulos, pela cápsula glomerular e pelo túbulo renal. Forçado pela pressão sanguínea, parte do plasma (água e partículas pequenas nela dissolvidas, como sais minerais, ureia, ácido úrico, glicose) sai dos capilares que formam os glomérulos e cai na cápsula glomerular. Em seguida passa para o túbulo renal.

Substâncias úteis como água, glicose e sais minerais, contidas nesse líquido, atravessam a parede do túbulo renal e retornam à circulação sanguínea. Assim, o que resta nos túbulos é uma pequena quantidade de **água** e resíduos, como a **ureia, ácido úrico e**

amônia: é a **urina**, que segue para as vias urinárias. Observe no esquema a seguir as fases de formação da urina dentro no néfron.

Figura 15: Ilustração das etapas de formação da urina



Vias Urinárias

As vias urinárias são formadas por bexiga, ureteres e uretra.

Bexiga Urinária

Órgão muscular elástico, uma espécie de bolsa, que está situada na parte inferior do abdome com a função de acumular a urina que chega dos ureteres. Portanto, a bexiga recebe e armazena temporariamente a urina e quando o volume chega a mais ou menos 300 ml, os sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagens ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos vontade de urinar.

Na parte inferior da bexiga, encontra-se um esfíncter - músculo circular que fecha a uretra e controla a micção. Quando a bexiga está cheia o esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção a uretra, de onde então é lançada para fora do corpo. A capacidade máxima de urina na bexiga é de aproximadamente 1 litro.

Ureteres

São dois tubos de aproximadamente 20 cm de comprimento cada, que conduz a urina dos rins para a bexiga.

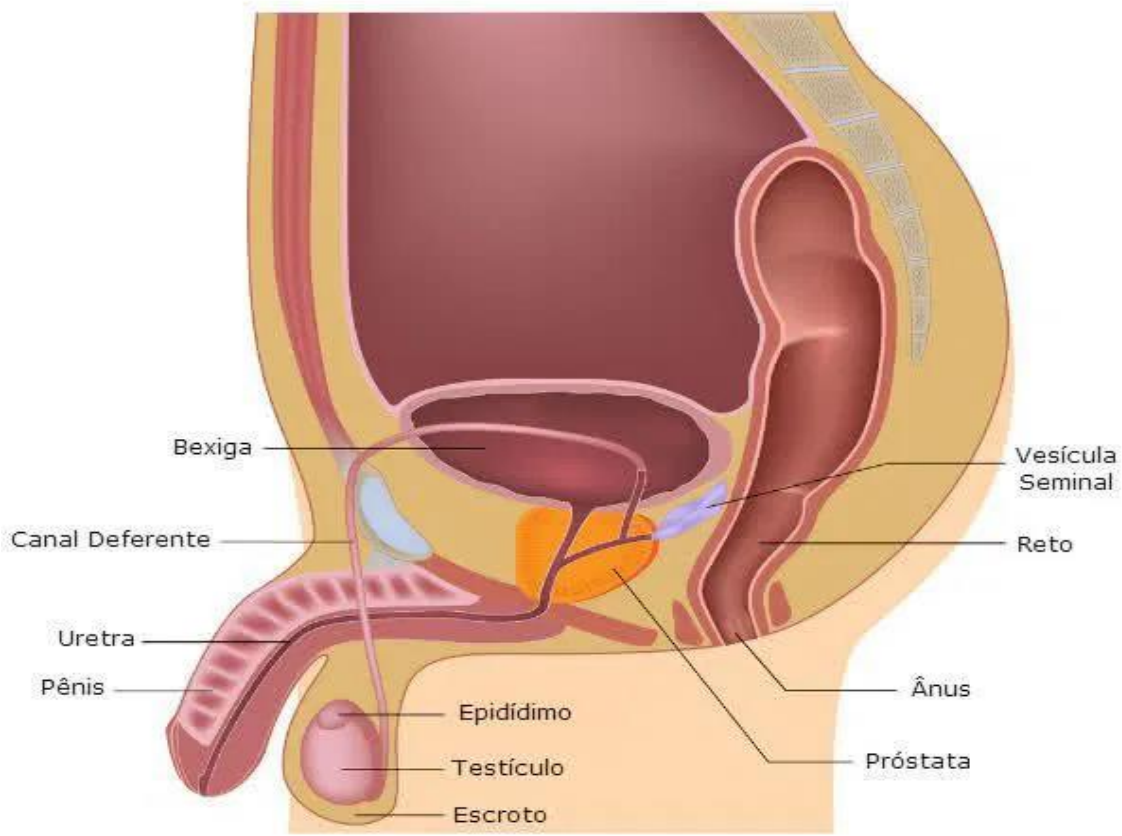
Uretra

Tubo muscular, que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina mede cerca de 5 cm de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina mede cerca de 20 cm e transporta a urina para fora do corpo, e também o esperma.

2.3.1. Sistema Urinário Masculino

O sistema urinário masculino, difere do feminino na medida em que a **uretra**, canal que conduz a urina da bexiga para o exterior, **também é utilizado para liberação do esperma no ato da ejaculação**. Dividida em três partes: prostática, cavernosa e membranosa, a uretra masculina mede aproximadamente **20 cm** e estende-se do orifício uretral interno na bexiga urinária até o orifício uretral externa na extremidade do pênis.

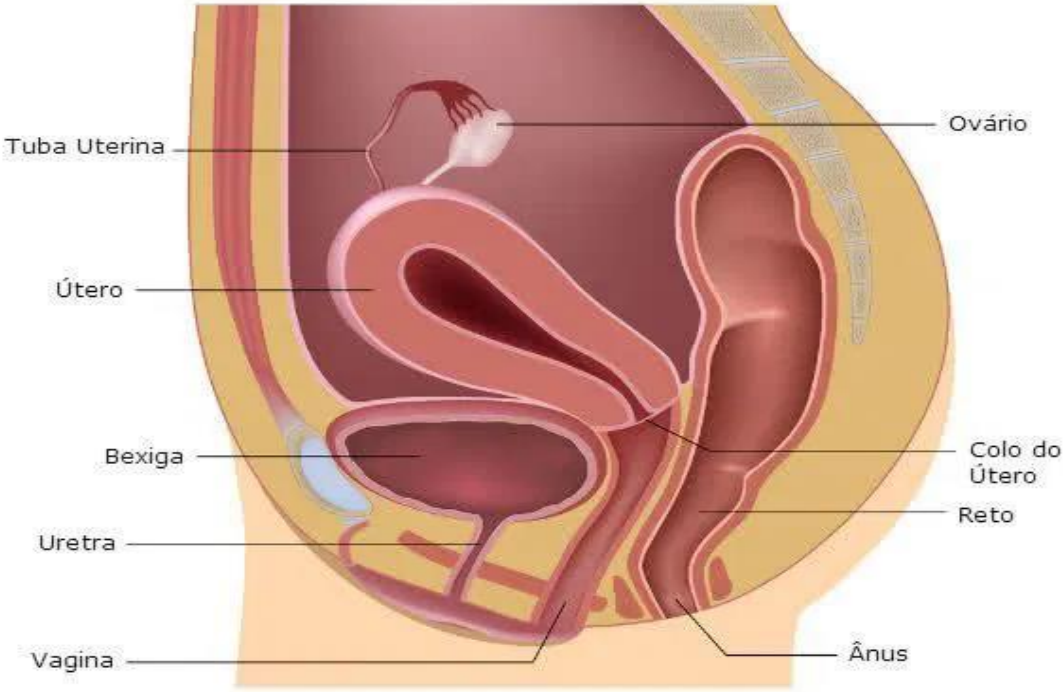
Figura 16: Ilustração do sistema urinário masculino



2.3.2. Sistema Urinário Feminino

O **canal da uretra** no sistema urinário feminino, que se estende da bexiga ao orifício externo no vestíbulo, é bem menor que o masculino, medindo aproximadamente **5 cm**. Essa característica da anatomia feminina, canal da uretra curto, facilita a ocorrência de infecções urinárias nas mulheres.

Figura 17: Ilustração do sistema urinário feminino



2.3.3. Doenças do Sistema Urinário

Muitas doenças estão associadas ao sistema urinário seja nos rins ou nas vias urinárias (ureteres, bexiga e uretra).

2.3.3.1. Doenças Renais

Nefrite

A nefrite é uma infecção dos néfrons, resultado de diversos fatores, por exemplo, a superdosagem de medicamentos e a presença no organismo de algumas substâncias tóxicas, como o mercúrio, o que pode lesar ou destruir os néfrons, causando dores, redução da produção da urina, aparência turva da urina e o aumento da pressão.

Hipertensão Arterial e Problemas Renais

Quando os rins não funcionam de modo eficiente, os sais e a água em excesso se acumulam no sangue, provocando aumento da pressão arterial. O processo de filtragem renal nas pessoas hipertensas é deficiente, o que pode resultar no desenvolvimento de doenças renais.

Infecções Bacterianas

Em especial a bactéria Escherichia coli, que pode penetrar no sistema urinário por meio da uretra causando infecção bacteriana.

2.3.3.2. Doenças nas Vias Urinárias

Cálculos Renais

Popularmente conhecido como "pedra nos rins", os cálculos renais podem se alojar nos rins, nos ureteres ou na bexiga. São formados na medida em que ocorre alta concentração de cálcio ou de outros tipos de sal contidos nos líquidos do organismo (no caso a urina).

Cistite

A Cistite é uma infecção ou inflamação na bexiga urinária. O doente sente ardor na uretra no ato de urinar e por não conseguir reter a urina, libera em pouca quantidade.

Uretite

A Uretite é uma infecção na uretra desenvolvida por bactérias que ocorre normalmente junto com a cistite.

2.4. FUNÇÃO REPRODUTÓRIA

O sistema reprodutor, também chamado de sistema genital, é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. O sistema reprodutor masculino é responsável por garantir a produção do gameta masculino (espermatozoide) e depositá-lo no interior do corpo da mulher. O sistema reprodutor feminino, por sua vez, atua produzindo o gameta feminino (ovócito secundário) e também servindo de local para a fecundação e desenvolvimento do bebê.

2.4.1. Função do sistema reprodutor

Os sistemas reprodutores masculino e feminino atuam juntos para garantir a multiplicação da nossa espécie. Tanto o sistema genital masculino quanto o feminino são responsáveis pela produção dos gametas, ou seja, pela produção das células que se unirão

na fecundação e darão origem ao zigoto. Os gametas são produzidos nas chamadas gônadas, sendo os testículos as gônadas masculinas e os ovários as gônadas femininas. Os testículos produzem os espermatozoides, enquanto os ovários produzem os ovócitos secundários, chamados popularmente de óvulos.

O espermatozoide é depositado dentro do corpo da fêmea no momento da cópula, e a fecundação ocorre no interior do sistema reprodutor feminino, mais frequentemente na tuba uterina. Após a fecundação, forma-se o zigoto, o qual inicia uma série de divisões celulares enquanto é levado em direção ao útero. O embrião implanta-se no endométrio do útero, e ali é iniciado o seu desenvolvimento. A gestação humana dura cerca de 40 semanas.

2.4.2. Sistema reprodutor masculino

O sistema reprodutor masculino garante a produção dos espermatozoides e a transferência desses gametas para o corpo da fêmea. Ele é formado por órgãos externos e internos. O pênis e o saco escrotal são os chamados órgãos reprodutivos externos do homem, enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais são órgãos reprodutivos internos.

Testículos

São as gônadas masculinas e estão localizados dentro do saco escrotal, também conhecido como escroto. Eles são formados por vários tubos enrolados chamados de túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides serão produzidos. Além de produzir os gametas, é nos testículos que ocorre a produção da testosterona, hormônio relacionado, entre outras funções, com a diferenciação sexual e a espermatogênese.

Epidídimo

Após saírem dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por tubos espiralados. Nesse local os espermatozoides adquirem maturidade e tornam-se móveis.

Ducto deferente

No momento da ejaculação, os espermatozoides seguem do epidídimo para o ducto deferente. Esse ducto encontra o ducto da vesícula seminal e passa a ser chamado de ducto ejaculatório, o qual se abre na uretra.

Uretra

É o ducto que se abre para o meio externo. Ela percorre todo o pênis e serve de local de passagem para o sêmen e para a urina, sendo, portanto, um canal comum ao sistema urinário e reprodutor.

Vesículas seminais

No corpo masculino observa-se a presença de duas vesículas seminais, as quais formam secreções que compõem cerca de 60% do volume do sêmen. Essa secreção apresenta várias substâncias, incluindo frutose, que serve de fonte de energia para o espermatozoide.

Próstata

Secreta um fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção contém enzimas anticoaguladoras e nutrientes para o espermatozoide.

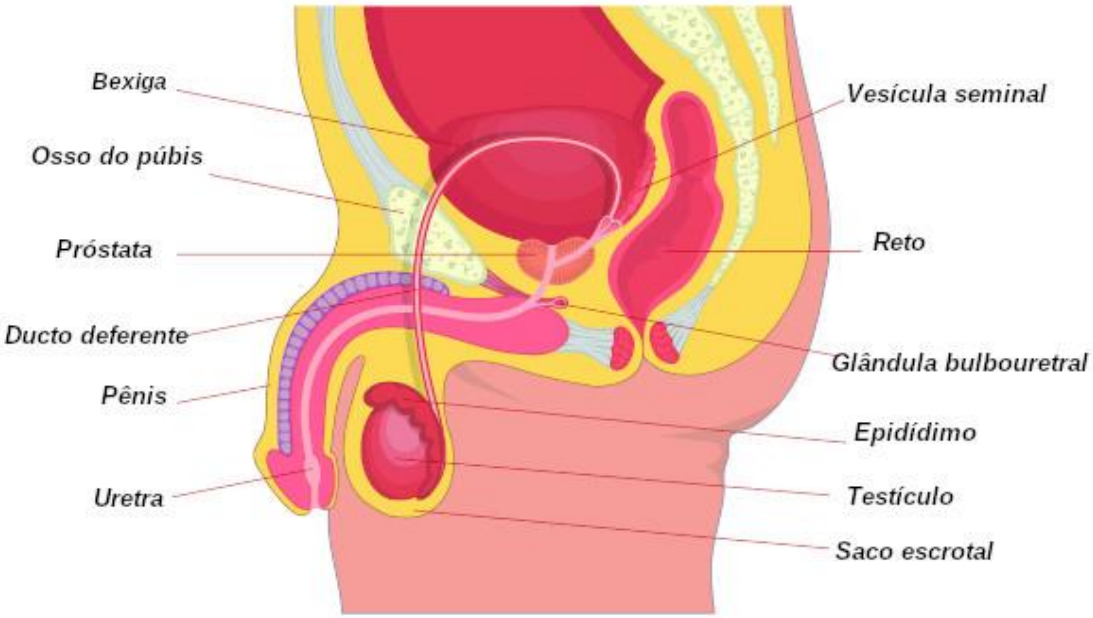
Glândulas bulbouretrais

No corpo masculino observa-se a presença de duas glândulas bulbouretrais. Elas são responsáveis por secretar um muco claro que neutraliza a uretra, retirando resíduos de urina que possam ali estar presentes.

Pênis

É o órgão responsável pela cópula. Ele é formado por tecido erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Além do tecido erétil, no pênis é possível observar a passagem da uretra, pela qual o sêmen passará durante a ejaculação.

Figura 18: Ilustração dos órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino



2.4.3. Sistema reprodutor feminino

O sistema reprodutor feminino servirá de local para a fecundação e também para o desenvolvimento do bebê, além de ser responsável pela produção dos gametas femininos e hormônios. Assim como no masculino, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos externos e internos. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva e incluem os lábios maiores, lábios menores, clitóris e as aberturas da uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina.

Ovários

No corpo feminino observa-se a presença de dois ovários, os quais são responsáveis por produzir os gametas femininos. Nesses órgãos são produzidos também os hormônios estrogênio e progesterona, relacionados com a manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários.

Tubas uterinas

No corpo da mulher, observa-se a presença de duas tubas uterinas, as quais apresentam uma extremidade que atravessa a parede do útero e outra que se abre próximo do ovário e tem prolongamentos denominados de fímbrias. A fecundação ocorre, geralmente, na região das tubas uterinas.

Útero

É um órgão muscular, em forma de pera, no qual se desenvolve o bebê durante a gravidez. A parede do órgão é espessa e possui três camadas. A camada mais espessa é chamada de miométrio e é formada por grande quantidade de fibras musculares lisas. A mais interna, chamada de endométrio, destaca-se por ser perdida durante a menstruação. O colo do útero, também chamado de cérvice, abre-se na vagina.

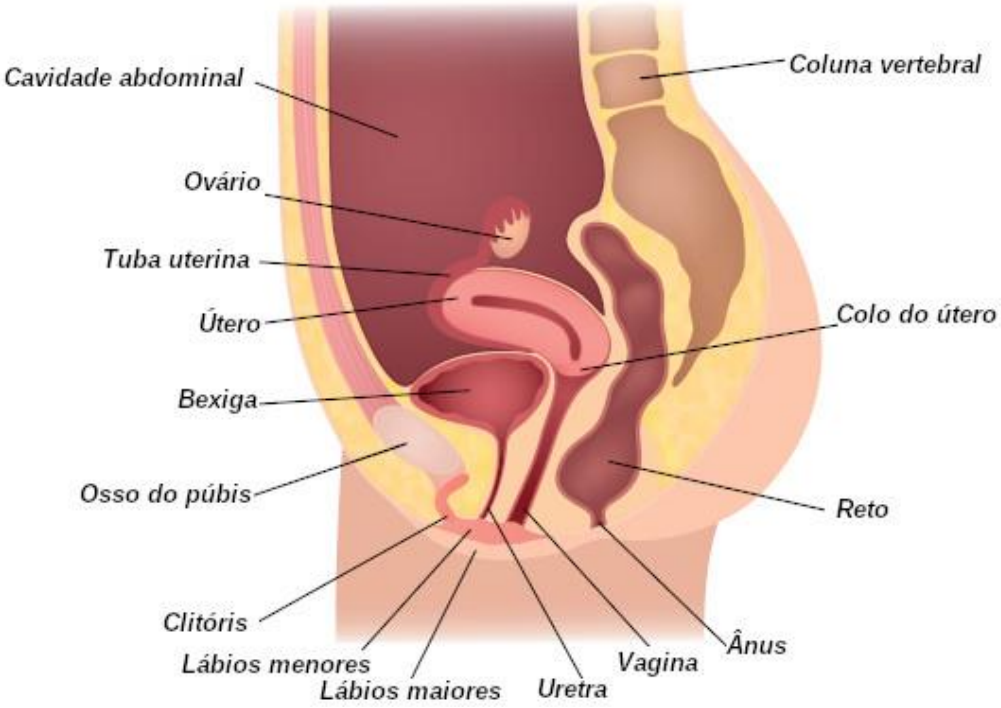
Vagina

É um canal elástico no qual o pênis é inserido durante a relação sexual e o espermatozoide é depositado. Esse canal é também por onde o bebê passa durante o parto normal.

Vulva

É a genitália externa feminina. Fazem parte da vulva os lábios maiores, os lábios menores, a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clitóris. Esse último é formado por um tecido erétil e apresenta muitas terminações nervosas, sendo um local de grande sensibilidade.

Figura 19: Ilustração dos órgãos que fazem parte do sistema reprodutor feminino



TEMA 3: COORDENAÇÃO HORMONAL, GENÉTICA

3.1. Coordenação hormonal

No corpo humano ocorrem mudanças que não são instantâneas, mas que se dão em períodos mais ou menos longos e envolvem a atuação coordenada de muitos órgãos distintos. São exemplos dessas mudanças o crescimento ou as alterações que ocorrem durante a adolescência, levando à maturidade sexual.

O sistema endócrino controla a realização dessas mudanças que não são instantâneas. É especializado em produzir hormônios que influem no funcionamento de outros órgãos. As ações dos hormônios provocam uma resposta imediata, mas apenas em órgãos ou células específicas; a resposta final, obtida no conjunto do organismo, manifesta-se de forma paulatina. Assim, a ação do sistema endócrino diferencia-se da atuação do sistema nervoso por produzir efeitos lentos, prolongados e progressivos.

As ações dos hormônios são muito variadas: podem produzir mudanças no metabolismo em função das necessidades específicas de um momento da vida ou como resposta a alterações externas) e também alterar a conduta, como ocorre com o organismo diante da liberação de adrenalina. O excesso ou a falta de hormônios pode provocar importantes enfermidades ou mesmo a morte.

Os hormônios atuam em pequenas concentrações; portanto, o equilíbrio entre secreção e eliminação tem de ser muito preciso, pois pequenas alterações de sua concentração no sangue podem produzir importantes mudanças no organismo. Caso essas mudanças se mantenham durante certo tempo, podem acarretar enfermidades.

A quantidade de um hormônio no sangue é regulada pelos fatores que controlam sua secreção e pela eficácia com que é eliminada.

3.1.1. Controle da secreção hormonal

Uma glândula endócrina começa a secreção de seus hormônios quando aparece um estímulo interno ou externo, que pode:

- Ser de muitos tipos: ambiental (luz), químico (concentração de alguma substância no sangue), emocional (medo) etc.;

- Ser positivo (aumenta a secreção) ou negativo (diminui a secreção);
- Ser de longa ou de curta duração;
- Atuar diretamente sobre a glândula endócrina ou por meio do sistema nervoso, que controlará a secreção.

Um hormônio não pode ser produzido de maneira indefinida. Há dois mecanismos capazes de interromper sua produção.

O **primeiro** desses mecanismos envolve a atuação do sistema nervoso, que ordenou a secreção; quando ela não é necessária ou já é suficiente, o sistema nervoso comanda a interrupção de sua secreção. O **segundo** mecanismo é autônomo e envolve somente o sistema endócrino. Trata-se da interrupção da produção de um hormônio quando cessa o estímulo.

3.2. Genética

A Genética é uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica.

Para estudar a transmissão das informações genéticas nos indivíduos algumas áreas se relacionam. Algumas dessas áreas são a biologia molecular, a ecologia, a evolução e, mais recentemente, a genômica. A genômica utiliza a bioinformática para os tratamentos de dados genéticos.

3.2.1. Principais conceitos da genética

Células Haploides e Diploides

As **células haploides** (n) possuem apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem metade do número total de cromossomos da espécie.

Por exemplo, os seres humanos possuem o total de 46 cromossomos, porém, produzem espermatozoides (homem) e óvulos (mulher) com metade desse valor, ou seja, 23 cromossomos. No ato da fecundação, ocorre a junção desses cromossomos, 23 + 23 = 46.

As **células diploides** (2n) são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos. Um exemplo é o zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto originário do pai.

Assim, as células diploides são todas àquelas que receberam informações dos genitores, pai e mãe. Portanto, todas as células do corpo de um ser humano são diploides, exceto àquelas que são responsáveis pela reprodução, ou seja, os gametas.

Cromossomos

Os cromossomos são sequencias da molécula de DNA, em forma de espiral, que apresentam genes e nucleotídeos. Para ficar claro, imagine um carretel de linha. A linha é o DNA e o conjunto DNA + carretel seria o cromossomo.

O número de cromossomos varia de uma espécie para outra e é representado pela letra **n**.

Por exemplo, a mosca *Drosophila* sp. possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas. A espécie humana possui um número total de 46 cromossomos nas células diploides e 23 nos gametas (células haploides).

- **Cromossomos Homólogos**

Cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará um correspondente nos cromossomos do óvulo.

Em **outras** palavras, os cromossomos de cada gameta são "parecidos", uma vez que possuem genes que determinam certa característica. Dessa maneira, se organizam aos pares por similaridade para desempenhar um papel.

Genes

Os genes são fragmentos de sequências de DNA. Eles são responsáveis por codificar informações para a produção de proteínas importantes no desenvolvimento das características dos organismos.

Eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade.

Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo *locus* em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter.

Eles são responsáveis pela determinação de certa característica, por exemplo, cor do pelo nos coelhos. Isso porque, há características diferentes, por exemplo pelo marrom ou branco. Além disso, ocorrem aos pares, sendo um de origem materna e outro de origem paterna.

Alelos e Alelos Múltiplos

Os alelos são apresentações alternativas do mesmo gene que ocupa um *locus* nos cromossomos. Eles atuam na determinação de um determinado caráter como, por exemplo, a cor dos olhos.

Os alelos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. Para ficar claro, alguns alelos do pai e alguns da mãe se combinam para produzir características físicas complexas.

Um exemplo de característica expressa por alelos múltiplos em humanos é o tipo sanguíneo. Os genes I^A, I^B e i se combinam para formar os tipos A, B, AB e O.

Nesse caso, mais de dois alelos estão presentes na determinação de um caráter.

Homozigotos e Heterozigotos

Os seres com genes homozigotos são aqueles que apresentam pares de alelos idênticos (AA ou aa), ou seja, possuem genes alelos idênticos. Enquanto isso, os heterozigotos caracterizam genes alelos distintos, como é o caso do Aa.

Genes dominantes e recessivos

Quando um indivíduo heterozigótico possui um gene alelo dominante ele se expressa determinando uma certa característica. Por exemplo, quando um filho parece mais com o pai do que com a mãe, isso significa que os genes do pai foram dominantes se comparados aos da mãe.

Os genes dominantes são representados por letras maiúsculas (AA ou BB). Quando uma letra maiúscula aparece a característica armazenada nesse gene é predominante. Por exemplo, em ervilhas amarelas os alelos são **VV**, nas verdes **vv**. Assim, se cruzarmos amarela e verde, teremos **Vv**, isto é, todas elas serão amarelas, pois basta ter um gene dominante.

Quando o gene alelo não se expressa nesse indivíduo, ele é um gene **recessivo**. Os genes recessivos são representados por letras minúsculas (aa, bb, vv) donde os fenótipos são expressos somente em homozigose.

Ainda usando as ervilhas como exemplo, ao cruzarmos ervilhas híbridas **Aa** entre si, teremos a seguinte situação:

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Dessa forma, as ervilhas AA e Aa por possuírem um gene dominante, serão amarelas e àquelas homozigotas recessivas **aa** serão verdes.

Fenótipo e Genótipo

O **genótipo** é o conjunto de todos os genes de um organismo, ou seja, representa a constituição genética do indivíduo.

Por outro lado, o **fenótipo** é a característica física expressa pelos genes. Em outras palavras, os genes dão origem aos fenótipos, tais como: cor dos olhos, altura, tipo sanguíneo, cor do cabelo, etc.

Herança ligada ao sexo

Os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos.

As mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto os homens possuem um cromossomo X e um Y. Desse modo, é o gameta masculino que determina o sexo dos filhos.

Como os cromossomos X tem muito mais genes que o Y. Alguns dos genes do X não têm alelo correspondente no Y, desse modo determinam a herança ligada ao cromossomo sexual ou ligada ao sexo.

O daltonismo e a hemofilia são exemplos de doenças determinadas por genes presentes no cromossomo X. O daltonismo é uma doença que impede o portador de enxergar algumas cores. Isso ocorre devido a presença de alelo mutante no cromossomo X. Esse alelo é o responsável pela produção de pigmentos visuais.

TEMA 4: MICROSCÓPIO

A palavra microscópio é formada pelas raízes gregas "**micros**" (que significa pequeno) e "**skopein**" (que significa olhar ou examinar).

Assim, podemos definir o microscópio como um instrumento que nos permite olhar para objetos muito pequenos. Isso se consegue mediante um sistema óptico composto por lentes de cristal que atravessadas pela imagem do objeto ampliam-na.

Os microscópios dividem-se basicamente em duas categorias:

4.1. Microscópio ótico

O microscópio ótico utiliza luz visível e um sistema de lentes de vidro que ampliam a imagem das amostras**.** Os microscópios óticos são constituídos por uma componente mecânica de suporte e de controlo da componente ótica que amplia as imagens.

- **Componentes mecânicos**

Pé ou base: apoio a todos os componentes do microscópio.

B**raço**: fixo à base, serve de suporte às lentes e à platina.

Platina: base de suporte e fixação da preparação, tem uma abertura central (sobre a qual é coloca a preparação) que deixa passar a luz. As pinças ajudam à fixação da preparação. A platina pode ser deslocada nos microscópios mais modernos, nos antigos tinha que se mover a própria amostra, segura pelas pinças.

R**evólver**: suporte das lentes objetivas, permite trocar a lente objetiva rodando sobre um eixo.

Tubo ou canhão: suporta a ocular na extremidade superior.

Parafuso macrométrico: permite movimentos verticais da grande amplitude da platina.

Parafuso micrométrico: permite movimentos verticais lentos de pequena amplitude da platina para focagem precisa da imagem.

Condensador: sistema de duas lentes (ou mais) convergentes que orientam e distribuem a luz emitida de forma igual pelo campo de visão do microscópio.

Diafragma: regula a quantidade de luz que atinge o campo de visão do microscópio, através de uma abertura que abre ou fecha em diâmetro (semelhante às máquinas fotográficas)

Fonte luminosa: atualmente utiliza-se luz artificial emitida por uma lâmpada incluída no próprio microscópio com um interruptor e algumas vezes com um reóstato que permite regular a intensidade da luz. Os modelos antigos tinham um espelho de duas faces: a face plana para refletir luz natural e a face côncava para refletir luz artificial.

Lente ocular: cilindro com duas ou mais lentes que permitem ampliar a imagem real fornecida pela objetiva, formando uma imagem virtual mais próxima dos olhos do observador. As oculares podem ser de diferentes ampliações sendo a mais comum de 10x. A imagem criada pela ocular é ampliada, direita e virtual.

Lente objetiva: conjunto de lentes fixas no revólver, que girando permite alterar a objetiva consoante a ampliação necessária. É a lente que fica mais próxima do objeto a observar, projetando uma imagem real, ampliada e invertida do mesmo. As objetivas secas, geralmente com ampliação de 10x, 40x e 50x, são assim designadas porque entre a sua extremidade e a preparação existe somente ar. As objetivas de imersão (ampliação até 100x), pelo contrário, têm a sua extremidade mergulha da em óleo com o intuito de aumentar o poder de resolução da objetiva: como o índice de refração de óleo é semelhante ao do vidro o feixe de luz não é tão desviado para fora da objetiva.

4.2. Microscópio eletrônico

O microscópio eletrônico amplia a imagem por meio de feixes de elétrons, estes dividem-se em duas categorias: Microscópio de Varredura e de Transmissão.

Há ainda os microscópios de varredura de ponta que trabalham com uma larga variedades de efeitos físicos (mecânicos, ópticos, magnéticos, elétricos).

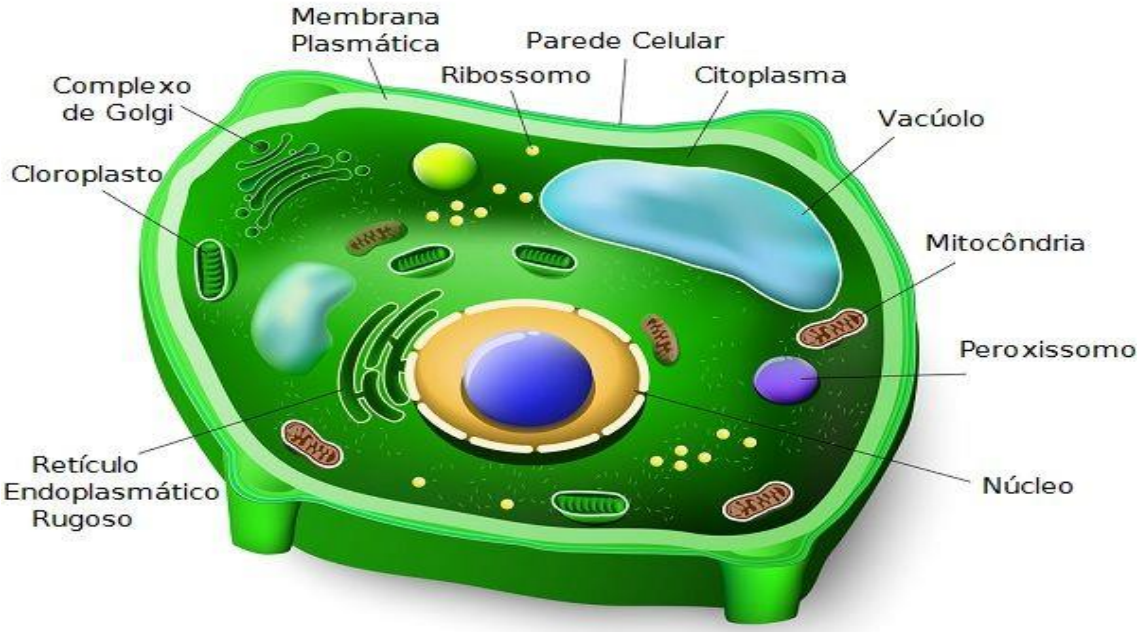
Um tipo especial de microscópio eletrônico de varredura é por tunelamento, capaz de oferecer aumentos de até cem milhões de vezes, possibilitando até mesmo a observação da superfície de algumas macromoléculas, como é o caso do DNA.

TEMA 5: CÉLULA VEGETAL

As células vegetais formam os tecidos das plantas. São semelhantes às células animais, uma vez que possuem muitas organelas em comum, mas diferem delas por possuírem parede celular, cloroplastos e grandes vacúolos, adequadas ao modo de vida das plantas.

5.1. **A Célula Vegetal e suas Organelas**

Figura 20: Ilustração da célula vegetal e suas organelas



A **célula vegetal** difere da **célula animal**, porque embora tenham várias organelas em comum (mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, entre outras), a célula vegetal possui algumas organelas específicas como os cloroplastos, que lhe permite realizar a fotossíntese.

Plastos

Existem **leucoplastos**, sem cor, que fazem reserva de amido e os **cromoplastos,** coloridos, que possuem pigmentos. Um plasto pode se transformar no outro.

Os cloroplastos são as organelas responsáveis pela realização da fotossíntese. Elas contêm o pigmento clorofila, que lhes confere coloração verde e absorve luminosidade, permitindo que o processo ocorra.

São **organelas membranosas**, que possuem DNA próprio e são capazes de se **autoduplicar**. Têm estrutura semelhante à das mitocôndrias, o que é explicado pelos cientistas como um mecanismo evolutivo de simbiose entre procariontes e eucariontes (teoria endossimbiótica).

Parede Celular

A parede celular ou **parede celulósica** é exterior à membrana plasmática que envolve a célula. É um envoltório mais ou menos espesso, composto por um polissacarídeo chamado celulose.

Sua função é dar **sustentação à planta**, sendo por isso também chamada de membrana esquelética de celulose.

Existem **poros** nas paredes celulósicas, através dos quais passam **pontes de citoplasma muito finas**, chamadas **plasmodesmos**. Por meio dos plasmodesmos há comunicação entre o citoplasma das células vizinhas.

Vacúolos

Os vacúolos são espaços, envolvidos por membrana, em cujo interior podem ser armazenadas substâncias como a seiva, além disso, tem como função regular o pH e a entrada de água, através do controle osmótico. Com isso, os vacúolos controlam a turgidez da célula.

Nas plantas jovens há vários vacúolos menores que se juntam e formam um grande vacúolo único à medida que a planta se desenvolve.

Mitocôndrias

São organelas compostas por membrana dupla, com muitas dobras. Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais.

Retículo Endoplasmático

São organelas cujas membranas se dobram formando sacos achatados. Existem 2 tipos de retículo endoplasmático, o liso (agranular) e o rugoso (granular).

A função principal do retículo endoplasmático rugoso (RER) é realizar a síntese proteica e transportar as proteínas até outras partes da célula.

Já o retículo endoplasmático liso (REL) sintetiza lipídeos (gordura) e realiza seu transporte às diversas partes da célula.

Aparelho de Golgi

O complexo de Golgi é composto de discos achatados empilhados, formando bolsas membranosas (dictiossomos). Suas funções são: modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no RER. Além disso, origina os lisossomos primários.

Lisossomos

Os lisossomos são organelas envoltas por membrana e no seu interior há enzimas digestivas. Sua função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.

Durante muito tempo acreditou-se na inexistência de lisossomos em células vegetais. Contudo, em material disponibilizado pela Universidade de São Paulo (USP), no texto sobre vacúolos, é dito que pequenos vacúolos atuam como lisossomos nas células vegetais.

Portanto, é importante ressaltar a função dessa organela muito conhecida em células animais.

Peroxissomos

Os peroxissomos são pequenas organelas que contêm no seu interior enzimas oxidases. A principal função é oxidar a matéria-prima da respiração celular, cujas reações produzem o peróxido de hidrogênio e por isso o nome da organela.

TEMA 6: MORFOLOGIA DA PLANTA

A Botânica é o ramo da Biologia que se dedica ao estudo das plantas. Ela abrange a fisiologia, morfologia, ecologia vegetal e taxonomia, ou seja, todas as características, interações e funcionamento das plantas.

As plantas são constituídas pelas células vegetais. Elas diferenciam-se das células animais por possuírem grandes vacúolos, cloroplastos e parede celular.

Os **vacúolos** são estruturas que ocupam a maioria do citoplasma. Eles são responsáveis por armazenar substâncias e regular a entrada de água na célula, controlando a sua turgidez.

Os **cloroplastos** são organelas exclusivas de células vegetais. É o local onde é encontrada a clorofila, o pigmento necessário para a realização da fotossíntese.

A **parede celular** dos vegetais é constituída pelo polissacarídeo celulose. Ela é responsável pela sustentação, resistência e proteção contra patógenos.

Histologia vegetal

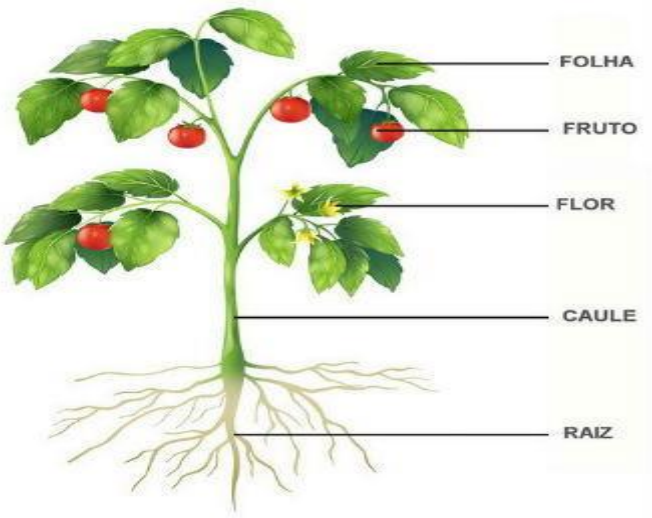
As células vegetais formam os tecidos das plantas, eles são o objeto de estudo da Histologia Vegetal.

Os tecidos vegetais são divididos em:

- **Tecidos meristemáticos**: são responsáveis pelo crescimento do vegetal e formação dos tecidos permanentes.
- **Tecidos permanentes**: são diferenciados e classificam-se conforme a função que desempenham.

6.1. Partes da Planta

Figura 21: Ilustração das partes da planta



As partes da planta, do grupo das Angiospermas, são: raízes, folhas, caule, flores e frutos. Cada uma delas desempenha uma função que garante a sobrevivência do vegetal.

- **Raiz**: Absorção e condução de substâncias. Em alguns casos, podem armazenar substâncias energéticas.
- **Folhas**: Responsável pela fotossíntese, respiração e transpiração.
- **Caule**: Sustentação e transporte de substâncias.
- **Flores**: Responsáveis pela reprodução.
- **Frutos**: Dispersão de sementes, garantindo a sobrevivência da espécie.

Algumas plantas não apresentam flores e frutos, como veremos a seguir nos grupos das plantas.

6.2. Reino Vegetal

O Reino Vegetal ou Plantae inclui os seres eucariontes, autotróficos e fotossintetizantes. Ele é considerado o reino das plantas.

No Reino Vegetal podemos distinguir os grupos de **plantas vasculares** (com vasos condutores) e as **plantas avasculares** (sem vasos condutores):

- **Plantas Vasculares**: Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas.
- **Plantas Avasculares**: Briófitas.

Briófitas

As briófitas representam as plantas de pequeno porte que habitam os ambientes úmidos. O grupo é representado pelos musgos e as hepáticas.

Essas plantas não apresentam tecido condutor. Assim, o transporte das substâncias ocorre célula a célula, por meio de difusão.

A reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. A maioria das espécies é dioica, ou seja, há plantas femininas e masculinas. As demais são monoicas, isto é, hermafroditas.

A reprodução sexuada é dependente da água que transporta os anterozoides (gameta) masculinos até a planta feminina.

Pteridófitas

As pteridófitas são plantas sem sementes que possuem vasos condutores. São representadas pelas samambaias, avencas e cavalinhas.

A reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada ocorre o brotamento. Enquanto a sexuada depende da água para o encontro dos gametas masculinos e femininos.

Gimnospermas

As gimnospermas são plantas que apresentam sementes, porém não produzem frutos. A característica do grupo é apresentar as sementes "nuas", ou seja, não envolvidas por fruto. A planta mais conhecida desse grupo é a araucária ou pinheiro-do-paraná.

A estrutura reprodutiva do grupo é o estróbilo que pode ser masculino ou feminino. Os estróbilos são folhas modificadas, os femininos são conhecidos como pinhas.

Angiospermas

As angiospermas são as plantas mais complexas que existem na natureza. Elas são as únicas que apresentam sementes, flores e frutos.

Esse é grupo mais numeroso e diversificado da natureza, com mais de 250 mil espécies.

A flor é a estrutura reprodutiva das plantas angiospermas. O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor, após a fecundação. O fruto protege a semente que dará origem a uma nova planta.

A reprodução das angiospermas depende da polinização, que representa a transferência do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina.

6.1.1. Importância das plantas

As plantas são estreitamente relacionadas com a vida dos seres humanos. Elas apresentam uma série de utilidades e serviços ambientais:

- Alimentação
- Medicamentos
- Bem-estar humano
- Fornecimento de madeira
- Regulação da temperatura
- Manutenção do regime de chuvas

TEMA 7: CLASSIFICAÇÃO DAS PLANTAS

As plantas são seres que fazem parte do Reino Plantae, também conhecido como Reino Metaphyta. Os organismos classificados neste Reino precisam ser:

- **Pluricelulares**: Seres que possuem muitas células;
- **Eucariontes**: Células com núcleo verdadeiro que guarda o DNA;
- **Autótrofos**: Produzem sua própria reserva energética, geralmente glicose, através da fotossíntese. A maioria das plantas realizam fotossíntese, porém algumas são parasitas;
- **Tecidos verdadeiros**: Células que se agrupam por semelhanças de função e formato.

7.1. Características das plantas

Segundo o botânico alemão Matthias Schleiden, todas as plantas possuem células, portanto são consideradas **seres vivos**. Este argumento faz parte da **teoria celular** elaborada por ele e o médico fisiologista Theodor Schwann.

As plantas são, geralmente, verdes por causa do pigmento chamado **clorofila**. Esse pigmento é responsável pela realização da fotossíntese. Na fotossíntese a planta capta a luz solar, ou artificial, e a transforma em moléculas orgânicas com função energética, a **glicose**.

As plantas são seres sésseis, isto é, elas precisam estar fixadas em um local. Geralmente encontram-se no solo, mas podem se desenvolver apoiadas em outros vegetais (**epífitas**), rochas (**litófitas**) ou na água (**hidrófitas**).

Realizam respiração, como qualquer outro organismo, captando o oxigênio da atmosfera e liberando gás carbônico. Porém, em contrapartida, fazem fotossíntese que é um processo contrário, isto é, captam o gás carbônico e liberam o oxigênio.

7.2. **Função das plantas**

As plantas são organismos protetores do planeta terra, pois realizam a **manutenção** e **gestão** dos eventos ambientais a todo instante. Elas produzem oxigênio

junto com as algas, protegem o solo de erosão e deslizamentos e participam do ciclo da água.

São os **produtores** da cadeia alimentar, ou seja, alimentam todos os seres vivos, de forma direta ou indireta. Servem de medicamento, pois possuem substâncias de interesse **medicinal** para a ciência e são utilizadas na construção civil.

7.3. **Classificação das plantas: os 4 tipos de plantas**

As plantas são classificadas em: **Briófitas**, **Pteridófitas**, **Gimnospermas** e **Angiospermas**.

As Brióftias e Pteridófitas são consideradas plantas inferiores, logo precisam de umidade e sombra para viverem e se reproduzirem, pois, seus esporos são liberados na água para o nascimento de novos organismos.

As Gimnospermas e Angiospermas são plantas superiores, pois vivem independentes da umidade ou de sombra, além de reproduzirem-se através da polinização.

Os tipos de polinização são:

- **Anemofilia**: Pólen viaja através do vento até chegar ao ovário;
- **Quirópterofilia**: Pólen levado por morcegos até o ovário;
- **Ornitofilia**: Pólen levado por aves até o ovário;
- **Entomofilia**: Pólen levado por insetos até o ovário;
- **Mastofilia**: Pólen levado por mamíferos até o ovário.

São divididas em inferiores e superiores não por serem melhores ou piores entre si, mas devido importantes processos **evolutivos**. Portanto, as plantas são classificadas de acordo com sua complexidade e surgimento de novos atributos, como semente, flor e fruto.

QUÍMICA

Elaborado por: Osvaldo Pedro

TEMA 1: SISTEMA PERIÓDICO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS

Os elementos químicos correspondem ao agrupamento de átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, mesmo número atômico.

Atualmente, existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais (encontrados na natureza) e 26 são artificiais e produzidos de maneira artificial.

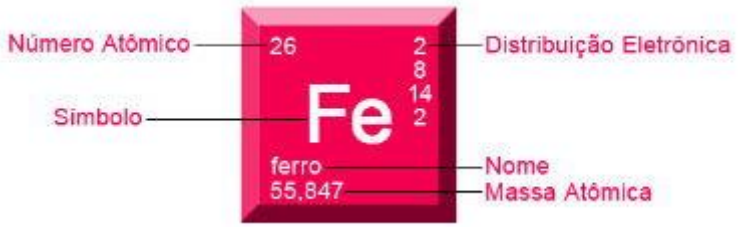
1.1.Representação

Todos os elementos químicos conhecidos estão presentes na tabela periódica. Eles são representados por uma sigla, onde a primeira letra é maiúscula. Se essa sigla tiver duas letras, a segunda será minúscula, por exemplo:

- Elemento Ferro – sigla Fe.

Além disso, na tabela periódica são indicadas algumas informações importantes sobre o elemento. As principais são: nome, símbolo, número atômico, massa atômica e distribuição eletrônica.

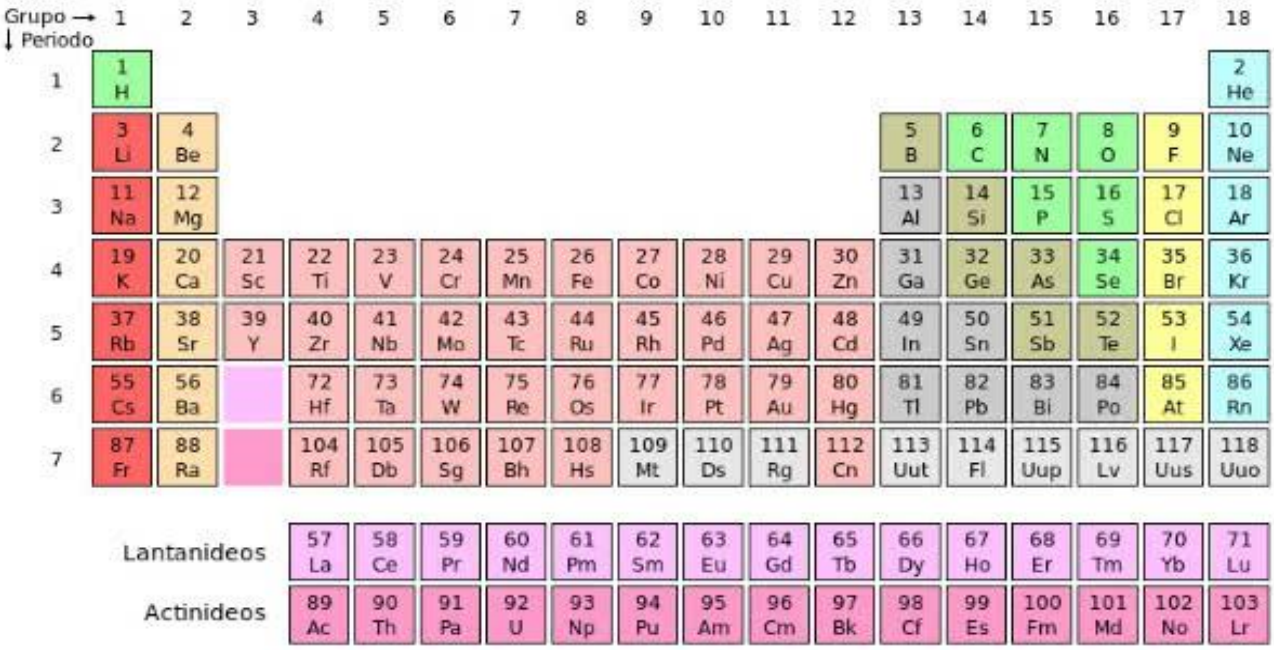
Figura 22: Ilustração da representação do Ferro na tabela periódica



1.2.Classificação periódica dos elementos químicos

Na tabela periódica os elementos são organizados de maneira crescente em relação ao número atômico.

Figura 23: Ilustração dos elementos químicos na tabela periódica



Eles são agrupados em:

- **Períodos**: são as sete linhas horizontais da tabela periódica, onde os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas:

- **1º Período**: 2 elementos
- **2º Período**: 8 elementos
- **3º Período**: 8 elementos
- **4º Período**: 18 elementos
- **5º Período**: 18 elementos
- **6º Período**: 32 elementos
- **7º Período**: 32 elementos

O 6º e o 7º período apresentam uma particularidade. Neles estão inseridas as séries dos **lantanídeos** e **actinídeos**. Entretanto, é comum encontrarmos os elementos desses grupos abaixo da tabela para otimizar o espaço.

- **Colunas**: as colunas, grupos ou famílias, são as 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica.

As famílias A e B possuem 8 grupos cada uma:

- **Família 1A**: Metais Alcalinos (lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio).
- **Família 2A**: Metais Alcalino-Terrosos (berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio).
- **Família 3A**: Família do Boro (boro, alumínio, gálio, índio, tálio e nihônio).
- **Família 4A**: Família do Carbono (carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio).
- **Família 5A**: Família do Nitrogênio (nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio).
- **Família 6A**: Calcogênios (oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório).
- **Família 7A**: Halogênios (flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenessino).
- **Família 8A**: Gases Nobres (hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganessônio).

Os **elementos de transição** (metais de transição) representam as 8 famílias da série B:

- **Família 1B**: cobre, prata, ouro e roentgênio.
- **Família 2B**: zinco, cádmio, mercúrio e copernício.
- **Família 3B**: escândio, ítrio e sério de lantanídios (15 elementos) e actinídeos (15 elementos).
- **Família 4B**: titânio, zircônio, háfnio e rutherfórdio.
- **Família 5B**: vanádio, nióbio, tântalo e dúbnio.
- **Família 6B**: cromo, molibdênio, tungstênio e seabórgio.
- **Família 7B**: manganês, tecnécio, rênio e bóhrio.
- **Família 8B**: ferro, rutênio, ósmio, hássio, cobalto, ródio, irídio, meitnério, níquel, paládio, platina, darmstádio.

A União Internacional de Química Pura e Aplicada – IUPAC recomenda que, preferencialmente, devemos utilizar o termo **grupo**, numerados de 1 a 18 da esquerda para direita, para nos referirmos à reunião de elementos com características semelhantes, ao invés de famílias.

1.3.Propriedades dos elementos

Os elementos químicos possuem dois tipos de propriedades:

Propriedades Periódicas: variam periodicamente com o aumento ou diminuição de seus números atômicos, são elas:

- Raio Atômico
- Volume Atômico
- Densidade Absoluta
- Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição
- Afinidade Eletrônica
- Energia de Ionização
- Eletronegatividade
- Eletropositividade

Propriedades Aperiódicas: não variam periodicamente, ou seja, não variam em intervalos regulares. Por exemplo:

- Massa Atômica
- Calor Específico

TEMA 2: MOLÉCULAS E MASSA MOLECULAR

2.1. MOLÉCULAS

Molécula é um conjunto de átomos, iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes.

Essas espécies químicas são eletricamente neutras e representam a unidade formadora de uma substância.

Existem moléculas simples, como o oxigênio (O_2) do ar que respiramos. Entretanto, há também compostos complexos, como as buckyballs (60 átomos de carbono ligados em formato de esfera), que são as maiores moléculas já encontradas no espaço.

2.1.1. Estudo da molécula

A ligação covalente em uma molécula corresponde ao compartilhamento de elétrons, geralmente entre elementos não metálicos.

Veja a molécula de água como exemplo de um composto simples. Ao observarmos um copo com água não temos ideia que essa substância é formada por várias moléculas de H_2O. Essa fórmula indica que a água é composta por 3 átomos: dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que estão compartilhando elétrons entre si.

O açúcar, que utilizamos para adoçar sucos e fazer bolos, é formado também por moléculas. A unidade formadora do açúcar é a sacarose. Essa molécula é bem mais complexa, pois são 45 átomos ligados. Ela é formada por: 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio.

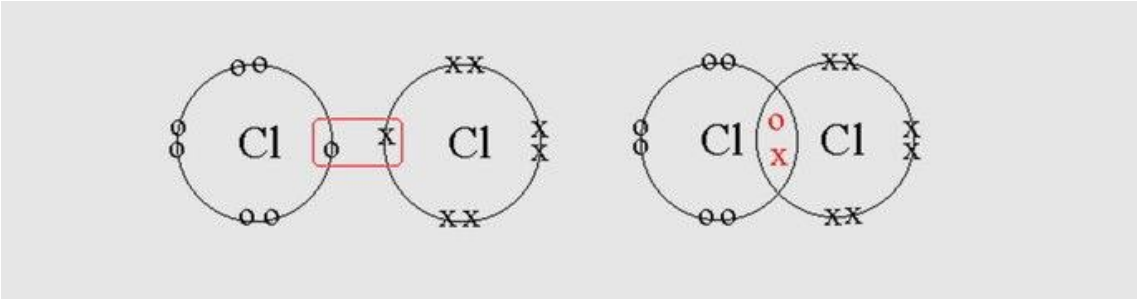
As moléculas são estruturas de massa molecular conhecida, mas existem também as macromoléculas, que são "estruturas gigantes" formadas por tantos átomos que a sua composição chega a ser indefinida. Um exemplo desse tipo é o diamante, uma macromolécula formada por inúmeros átomos de carbono em uma rede covalente.

- **Ligação Covalente**

Uma ligação química covalente é estabelecida entre dois átomos quando estes compartilham seus elétrons mais externos (de valência). As moléculas podem ter dois tipos de ligações:

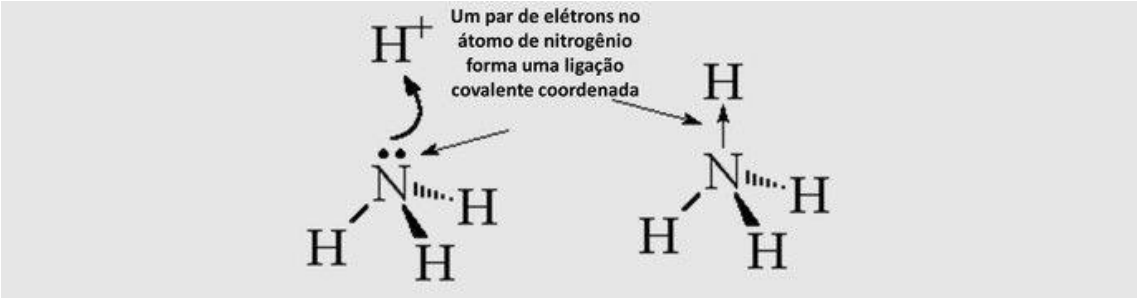
Ligação covalente molecular: ocorre o compartilhamento do par de elétrons dos dois átomos ligantes.

Figura 24: Ilustração da ligação covalente na molécula de cloro (Cl_2)



Ligação covalente coordenada (dativa): os elétrons compartilhados são provenientes de apenas um dos átomos envolvidos.

Figura 24: Ilustração da ligação covalente coordenada no amônio (NH_2)



2.1.2. Geometria Molecular

Quando se forma uma molécula os átomos se posicionam de diferentes maneiras, de modo que a disposição espacial seja mais estável. Por isso, os compostos apresentam diferentes geometrias. Veja a seguir algumas das geometrias que as moléculas podem apresentar.

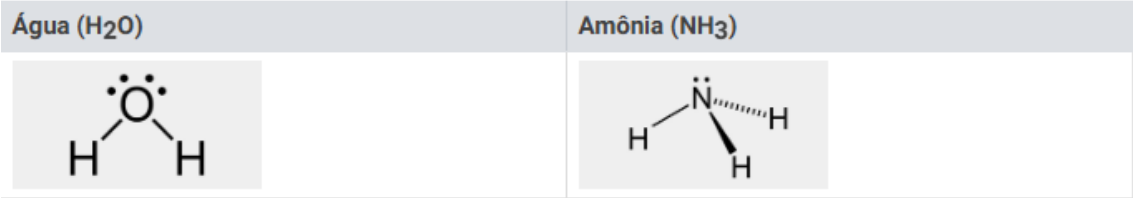
Figura 25: Ilustração de algumas das geometrias que as moléculas podem apresentar

Moléculas Polares e Apolares

As moléculas são classificadas de acordo com a polaridade.

Moléculas polares: existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, apresentando um polo positivo e outro polo negativo.

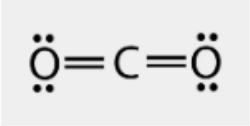
Figura 26: Ilustração de moléculas polares



Nos dois exemplos, vemos que os átomos centrais, oxigênio e nitrogênio, possuem pares de elétrons desemparelhados que formam nuvens eletrônicas. Como há mais nuvens eletrônicas ao redor dos átomos centrais do que ligações químicas estabelecidas, as moléculas são polares.

Moléculas apolares: não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos.

Figura 26: Ilustração de moléculas apolares

Nitrogênio (N_2)	Dióxido de carbono (CO_2)
	

O nitrogênio (N_2) é uma molécula apolar por ser formada pelo mesmo elemento químico e, por isso, não há diferença de eletronegatividade. O dióxido de carbono (CO_2) é apolar devido à sua geometria linear, que estabiliza a atração do oxigênio pelos elétrons.

2.2. MASSA MOLECULAR

A **massa molecular** (**MM**) corresponde a massa de uma molécula (constituída de átomos) relativa à **unidade de massa atômica** (**u**), ou seja, igual a 1/12 da massa de um átomo de isótopo do carbono-12 (C12).

É importante destacar que o elemento carbono, chamado de "**átomo padrão**", com número de massa (A) igual a 12 e número atômico (Z) igual a 6, foi escolhido pelos químicos com o intuito de quantificar a massa dos átomos, visto que se tratam de partículas muito pequenas. A partir disso, se um elemento possui massa atômica (u) igual a 10, isso significa que ele é dez vezes mais pesado que um átomo de isótopo do carbono-12 (C12).

Número de Massa

O número de massa (**A**) de cada átomo, corresponde a soma dos prótons e dos nêutrons (**A= p + n**) presentes em cada elemento. O elétron, por possuir uma massa insignificante, isto é, 1836 vezes menor em relação aos prótons e nêutrons, não estão incluídos na soma das massas. Por esse motivo o número de massa não corresponde à massa efetiva do átomo.

Número Atômico

O número atômico (**Z**) corresponde a quantidade de prótons ou elétrons presentes em cada átomo. Assim, o número de prótons é igual ao número de elétrons (**p = e**), visto

que o átomo é uma partícula eletricamente neutra, ou seja, com o mesmo número de cargas opostas: prótons de carga positiva e elétrons de carga negativa.

2.2.1. Como Calcular a Massa Molecular

Na molécula de **água** (H2O), por exemplo, há dois átomos de hidrogênio (**H**) e um átomo de **oxigênio** (**O**). Dessa forma, para calcular a massa molecular da água, faz-se necessário pesquisar na Tabela Periódica, a massa atômica de cada elemento presente na molécula. Feito isso, tem-se que o número atômico do oxigênio é 16, enquanto que do hidrogênio é 1, logo:

O = 1x 16 = 16

H = 2 x 1 = 2

MM = 16 + 2

MM= 18g ou 18u

A massa molecular da molécula de água é **18 g** ou **18 u**.

Da mesma maneira exemplificada acima, para calcular a massa molecular da molécula de **sacarose** (C12H22O11), verifica-se o número de átomos e a massa atômica de cada elemento químico. Assim, na molécula de sacarose temos: 11 átomos de oxigênio (massa atômica 16), 22 átomos de hidrogênio (massa atômica 1) e 12 átomos de carbono (massa atômica 12), logo:

O = 11 x 16 = 176

H = 22 x 1 = 22

C = 12 x 12 = 144

MM = 176 + 22 + 144

MM = 342g ou 342u

Portanto, a massa molecular da sacarose é **342g** ou **342u**.

TEMA 3: FUNÇÕES QUÍMICAS (ÁCIDOS, BASES E SAIS)

Função química é um agrupamento de substâncias que apresentam propriedades semelhantes. Essas propriedades são chamadas de funcionais, pois determinam o comportamento das substâncias.

As principais funções químicas inorgânicas são: ácidos, bases, sais e óxidos.

Ácidos

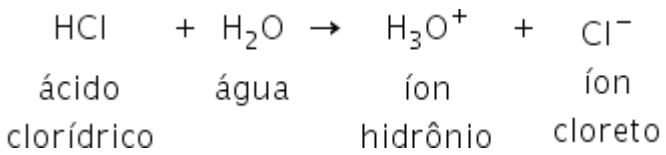
Os ácidos são compostos formados por ligações covalentes, onde há o compartilhamento de elétrons. Segundo o químico Svante Arrhenius (1859-1927) esses compostos liberam íons H^+ quando estão em contato com a água.

Como identificar um ácido?

A fórmula geral de um ácido é H_xA, onde A representa o ânion, H é o hidrogênio e x é o número de átomos desse elemento presente na molécula.

Hoje, sabemos que em contato com a água um ácido libera como único cátion o H^+ e forma o íon hidrônio na ionização. Além disso, os ácidos ao se ionizarem em solução aquosa são capazes de conduzir eletricidade.

Figura 27: Ilustração de um ácido



A força de um ácido é medida pela capacidade de ionizar-se em contato com a água. Quanto mais moléculas de ácidos se ionizam em água mais forte é o ácido.

Exemplo: HCl é um ácido forte, pois possui grau de ionização de 92%. Já o H_2CO_3 é um ácido fraco, pois apenas 0,18% das moléculas de ácido são ionizadas em solução.

Classificação dos ácidos

Podemos classificar os ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis em:

- Monoácido: possui apenas um hidrogênio ionizável, como o HCN;
- Diácido: possui dois hidrogênios ionizáveis, como o H_2SO_3;
- Triácido: possui três hidrogênios ionizáveis, como o H_3PO_4;
- Tetrácido: possui quatro hidrogênios ionizáveis, como o $H_4P_2O_7$.

Os ácidos são também classificados pela ausência de oxigênio em **hidrácidos**, como HCl e HCN, e quando há o elemento de oxigênio são chamados de **oxiácidos**, como H_2SO_4 e HNO_3.

Exemplos de ácidos:

- Ácido sulfúrico, H_2SO_4
- Ácido clorídrico, HCl
- Ácido fluorídrico, HF
- Ácido nítrico, HNO_3
- Ácido fosfórico, H_3PO_4
- Ácido carbônico, H_2CO_3

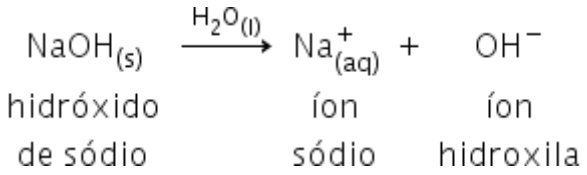
Bases

As bases são compostas formados por ligações iônicas, onde há a doação de elétrons. Segundo o químico Svante Arrhenius (1859-1927) esses compostos liberam íons OH^- quando estão em contato com a água, pois ocorre a dissociação do composto.

Como identificar uma base?

A fórmula geral de uma base é $B^{y+}OH^-_y$, onde B representa o cátion (radical positivo) que compõe a base e y é a carga que determina o número de hidroxilas (OH^-).

Figura 28: Ilustração de uma base



As bases possuem sabor adstringente, cáustico e amargo. Quando se dissociam em meio aquoso as bases também conduzem eletricidade.

Bases são compostos que se dissociam em solução aquosa e a força de uma base é medida pelo grau de dissociação. Portanto, quanto mais estruturas se dissociam em água mais forte é a base.

Exemplo: NaOH é uma base forte, pois possui grau de ionização de 95%. Já o NH_4OH é uma base fraca, pois apenas 1,5% do composto sofre dissociação iônica.

Classificação das bases

As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas que liberam em solução em:

- Monobase: possui apenas uma hidroxila, como o NaOH;
- Dibase: possui duas hidroxilas, como o $Ca(OH)_2$;
- Tribase: possui três hidroxilas, como o $Al(OH)_3$;
- Tetrabase: possui quatro hidroxilas, como o $Pb(OH)_4$.

As bases de metais alcalinos e de metais alcalino terrosos, com exceção de berílio e magnésio, são consideradas bases fortes pelo elevado grau de dissociação. Já as bases fracas apresentam grau de dissociação inferior a 5%, como NH_4OH e $Zn(OH)_2$.

Exemplos de bases

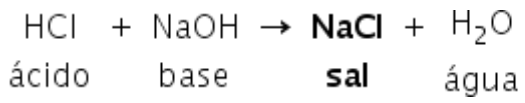
- Hidróxido de sódio, NaOH
- Hidróxido de amônio, NH_4OH
- Hidróxido de potássio, KOH
- Hidróxido de magnésio, $Mg(OH)_2$
- Hidróxido de ferro, $Fe(OH)_3$

- Hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$

Sais

Os sais são compostos produzidos a partir da reação que ocorre entre um ácido e uma base, chamada de reação de neutralização.

Figura 29: Ilustração de um sais



Portanto, um sal é formado por um cátion que vem de uma base e um ânion proveniente do ácido.

Como identificar um sal?

Os sais são compostos iônicos, cuja estrutura é C_xA_y formada por um cátion C^{y+} (íon positivo), diferente de H^+, e um ânion A^{x-} (íon negativo), que é diferente de OH^-.

Os sais nas condições ambientes se apresentam como sólidos cristalinos, com elevado ponto de fusão e ebulição. Além disso, muitos apresentam um sabor salgado característico.

Embora alguns sais sejam bastante conhecidos e utilizados na alimentação, como o cloreto de sódio (sal de cozinha) existem sais que são extremamente tóxicos.

Quando estão em solução aquosa os sais são capazes de conduzir eletricidade. Muitos sais conseguem absorver a umidade do ambiente com facilidade e, por isso, são chamados de higroscópicos.

Classificação dos sais

Os sais são classificados de acordo com o caráter apresentado em solução aquosa.

- **Sal neutro**: formado por cátion de base forte e ânion de ácido forte ou cátion de base fraca e ânion de ácido fraco.

Exemplo: HCl (ácido forte) + NaOH (base forte) → NaCl (sal neutro) + H_2O (água)

- **Sal ácido**: formado por cátion de base fraca e ânion de ácido forte.

Exemplo: HNO_3 (ácido forte) + AgOH (base fraca) → $AgNO_3$ (sal ácido) + H_2O (água)

- **Sal básico**: formado por cátion de base forte e ânion de ácido fraco.

Exemplo: H_2CO_3 (ácido fraco) + NaOH (base forte) → $NaHCO_3$ (sal básico) + H_2O (água)

Exemplos de sais

- Nitrato de potássio, KNO_3
- Hipoclorito de sódio, NaClO
- Fluoreto de sódio, NaF
- Carbonato de sódio, Na_2CO_3
- Sulfato de cálcio, $CaSO_4$
- Fosfato de alumínio, $AlPO_4$

TEMA 4: SOLUÇÕES E CONCENTRAÇÕES

4.1. SOLUÇÕES QUÍMICAS

As soluções químicas são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias.

Os componentes de uma solução são denominados de soluto e solvente:

- **Soluto:** representa a substância dissolvida.
- **Solvente:** é a substância que dissolve.

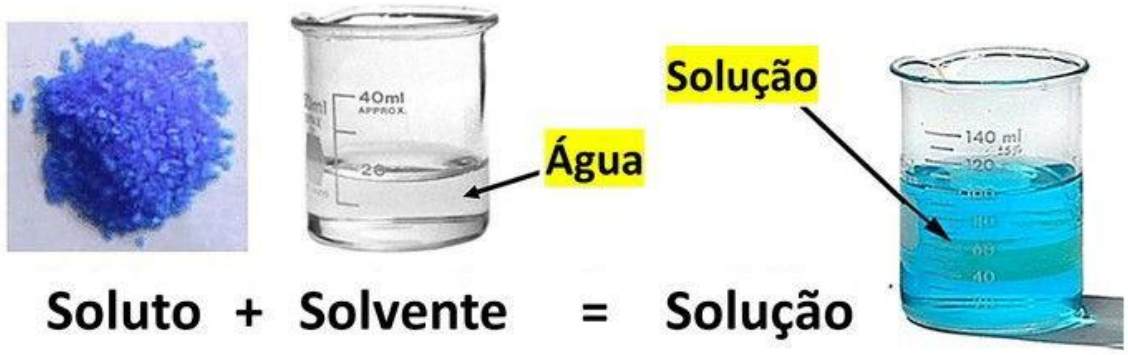
Geralmente, o soluto de uma solução está presente em menor quantidade que o solvente.

Um exemplo de solução é a mistura de água e açúcar, tendo a água como solvente e o açúcar como soluto. A água é considerada o solvente universal, devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substâncias.

4.1.1. Classificação das Soluções

Como vimos, uma solução consiste de duas partes: o soluto e o solvente.

Figura 30: Ilustração da formação de uma solução



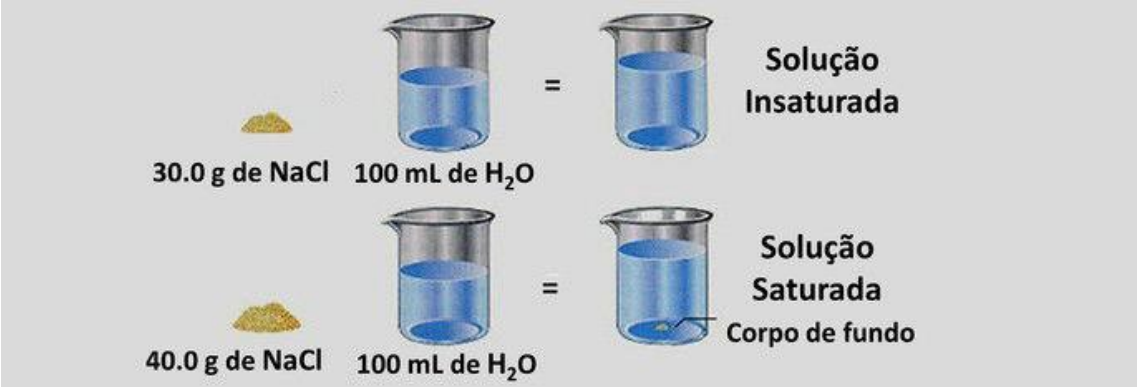
Porém, esses dois componentes podem apresentar diferentes quantidades e características. Como resultado, existem diversos tipos de soluções e cada uma delas baseia-se em uma determinada condição.

Quantidade de Soluto

De acordo com a quantidade de soluto que possuem, as soluções químicas podem ser:

- **Soluções saturadas**: solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo de fundo;
- **Soluções insaturadas**: também chamada de não saturada, esse tipo de solução contém menor quantidade de soluto;
- **Soluções supersaturadas**: são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente.

Figura 31: Ilustração de exemplo de soluções saturada e insaturada



Estado Físico

As soluções também podem ser classificadas de acordo com o seu estado físico:

- **Soluções sólidas**: formadas por solutos e solventes em estado sólido. Por exemplo, a união de cobre e níquel, que forma uma liga metálica.
- **Soluções líquidas**: formadas por solventes em estado líquido e solutos que podem estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, o sal dissolvido em água.
- **Soluções gasosas**: formadas por solutos e solventes em estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico.

Natureza do Soluto

Segundo a natureza do soluto, as soluções químicas são classificadas em:

- **Soluções moleculares**: quando as partículas dispersas na solução são moléculas, por exemplo, o açúcar (molécula $C_{12}H_{22}O_{11}$);
- **Soluções iônicas**: quando as partículas dispersas na solução são íons, por exemplo, o sal comum cloreto de sódio (NaCl), formado pelos íons Na^+ e Cl^-.

4.1.1. Coeficiente de Solubilidade

Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem, ou não, em um determinado solvente.

O coeficiente de solubilidade representa a capacidade máxima do soluto de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura e pressão.

Conforme a solubilidade, as soluções podem ser:

- **Soluções diluídas**: a quantidade de soluto é menor em relação ao solvente.
- **Soluções concentradas**: a quantidade de soluto é maior que a de solvente.

Quando temos uma solução concentrada, podemos notar que o soluto não se dissolve completamente no solvente, o que leva a presença de um corpo de fundo.

Para calcular o coeficiente de solubilidade é utilizada a seguinte fórmula:

$$C_s = 100 \cdot \frac{m_1}{m_2}$$

Onde:

C_s – coeficiente de solubilidade

m_1 – massa do soluto

m_2 – massa do solvente

4.2. CONCENTRAÇÕES QUÍMICAS

A concentração das soluções corresponde a quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente.

Quando nos referimos à concentração, estamos interessados em descobrir a relação entre a quantidade de soluto e solvente em uma solução. Sendo assim, a concentração da solução indica a quantidade, em gramas, de soluto existente em um litro de solução.

Para se calcular a concentração utiliza-se a seguinte fórmula:

$$C = \frac{m}{V}$$

Onde:

C – concentração

m – massa do soluto

v – volume da solução

E sua unidade de medida é g/L (grama por litro).

EXERCÍCIOS

Questão 1

Quantos gramas de ácido clorídrico são necessários para preparar 2,5L de solução aquosa do ácido com concentração de 12 g/L?

a) 20 g
b) 30 g
c) 60 g
d) 80 g

Questão 2

Calcule a concentração comum das soluções:

a) 50 g de H_2SO_4 em 1L de solução
b) 20 g de NaOH em 250 mL de solução
c) 1,45 mol de HCl em 500 mL de solução (MM_H= 1 g/mol e MM_{HCl} = 35,5 g/mol)

Questão 3

Sabendo que a concentração é a medida da quantidade de soluto dissolvida em determinada quantidade de solvente, indique qual das alternativas a seguir apresenta a solução mais concentrada.

a) 0,01 g/L
b) 0,1 g/L
c) 1 g/L
d) 10 g/L

RESOLUÇÃO

QUESTÃO 1

Alternativa correta: **b) 30 g**.

A concentração comum ou concentração em g/L é calculada pela divisão da massa do soluto, em gramas, pelo volume da solução, em litros.

$$C = \frac{\text{massa de soluto}}{\text{volume de solução}}$$

A partir dessa fórmula, podemos calcular a massa necessária para o preparo da solução com as características descritas no enunciado:

$$C_{(g/L)} = \frac{m_{1\,(g)}}{V_{(L)}} \Rightarrow m_{1\,(g)} = C_{(g/L)} \times V_{(L)}$$

Substituindo os valores dados na fórmula, temos:

$$m_{1\,(g)} = C_{(g/L)} \times V_{(L)}$$
$$m_{1\,(g)} = 12\ g/\cancel{L} \times 2{,}5\ \cancel{L}$$
$$m_{1\,(g)} = 30\ g$$

R: Uma solução aquosa de ácido clorídrico 12 g/L contém 30 g de ácido em 2,5 L de solução.

QUESTÃO 2

a) **50 g de H_2SO_4 em 1L de solução**

Resposta: 50 g/L

Como os dados dos componentes estão nas unidades necessárias, só precisamos aplicá-los na fórmula e calcular.

$$C = \frac{m_1}{V}$$

$$C = \frac{50\ g}{1\ L}$$

$$C = 50\ g/L$$

b) 20 g de NaOH em 250 mL de solução

Resposta: 80 g/L

Para calcular a concentração, primeiro precisamos converter a unidade de volume de mL para litro. Como 1 litro tem 1000 mL, podemos dividir 250 mL por 1000 e encontrar o valor necessário para responder à questão.

$$V = \frac{250}{1000} = 0{,}25\ L$$

$$C = \frac{m_1}{V}$$

$$C = \frac{20\ g}{0{,}25\ L}$$

$$C = 80\ g/L$$

c) 1,45 mol de HCL em 500 mL de solução

Resposta: 105,86 g/L

Primeiramente, precisamos calcular a massa molar do ácido clorídrico (HCl). Para isso, somamos as massas de seus componentes.

$$\begin{array}{r} Cl : 35,5\ g/mol \\ H : +1,0\ g/mol \\ \hline HCl : 36,5\ \ g/mol \end{array}$$

O número de mols de uma substância é dado pela divisão da massa, em gramas, pela sua massa molar, em g/mol. A partir disso, podemos calcular a massa de ácido clorídrico utilizada no preparo da solução.

$$n = \frac{m}{MM} \Rightarrow m = n \,.\, MM$$

$$m = n \,.\, MM$$
$$m = 1{,}45\ \cancel{mol} \,.\, 36{,}5\ g/\cancel{mol}$$
$$m = 52{,}93\ g$$

Como o volume dado está em mL, precisamos converter a medida para litro.

$$V = \frac{500}{1000} = 0{,}5\ L$$

Agora, aplicamos os valores de massa e volume na fórmula de concentração.

$$C = \frac{m_1}{V}$$
$$C = \frac{52{,}93\ g}{0{,}5\ L}$$
$$C = 105{,}86\ g/L$$

QUESTÃO 3

Alternativa correta: **d) 10 g/L**.

Observe que o volume de cada solução é o mesmo, ou seja, 1L. Entretanto, ocorre a variação da massa de soluto.

Sendo assim, a solução mais concentrada é a que apresenta concentração de 10g/L, pois para cada litro de solução existem 10 gramas de soluto. Já a solução de concentração 0,01 g/L é a mais diluída, pois para cada litro de solução existem apenas 0,01 grama de soluto.

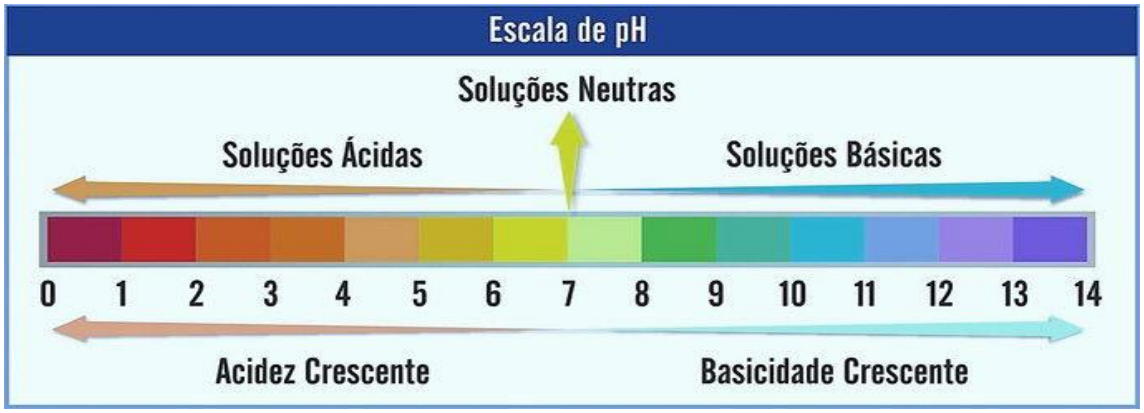
TEMA 5: NOÇÕES DE POTENCIAL EM HIDROGÉNIO

O potencial hidrogeniónico, ou pH, é determinado pela concentração de íons de hidrogênio (H^+) e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de determinada solução.

Além do pH existe também outra grandeza que determina a acidez e a basicidade de um sistema aquoso: o pOH (potencial hidroxiliônico). Essa escala possui a mesma função que o pH, embora seja menos utilizada.

Escala de pH

Figura 32: Ilustração da representação da escala de pH

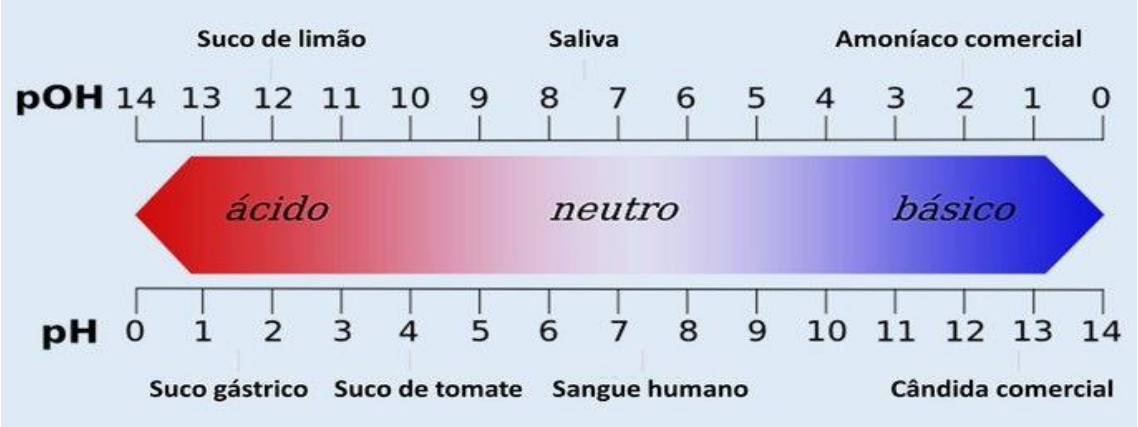


O pH é representado numa escala que varia de 0 a 14. Ela mede a acidez e basicidade de uma solução.

Sendo assim, o pH 7 representa uma solução neutra (por exemplo, a água pura). Já os que estão antes dele são consideradas soluções ácidas (pH ácido), e os que estão após o 7 são as soluções básicas (pH alcalino).

Feita essa observação, o caráter ácido é crescente da direita para a esquerda. Já o caráter básico, da esquerda para a direita. Note que, quanto menor o valor do pH mais ácida será a solução.

Figura 33: Ilustração da representação das escalas de pH e pOH



Como Calcular o pH

Em 1909, o químico dinamarquês Soren Sörensen (1868-1939) propôs que a acidez das soluções, medida em termos das concentrações de íons H^+, tivesse seus valores transformados utilizando logaritmos para facilitar a compreensão.

$$pH = -\log [H^+]$$

Na temperatura de 25 ºC o produto iônico da água é igual a 10^{-14} mol^2/L^2.

$$[H^+].[OH^-] = 10^{-14}$$

Aplicando o cologaritmo na expressão, temos que:

$$-\log [H^+] \quad -\log [OH^-] = -\log 10^{-14}$$
$$pH \quad + \quad pOH \quad = \quad 14$$

Através dessa expressão, podemos obter o valor corresponde de uma escala em outra através da subtração.

$$pH = 14 - pOH$$
$$pOH = 14 - pH$$

Como medir o pH

O controle do pH é importante não só para fins científicos, mas também no cotidiano.

O pH da piscina precisa ser verificado, assim como o pH do aquário e até mesmo o pH do solo para possibilitar certos tipos de plantações.

5.1. Principais Formas de Medir o pH.

Indicador ácido-base

Os chamados indicadores ácidos-bases são utilizados para medir o pH de uma solução. Eles são substâncias que mudam de cor indicando o caráter da solução. Os indicadores mais utilizados são: o tornassol e a fenolftaleína.

Peagâmetro

Além dos indicadores, o pH de uma solução pode ser medida através de um instrumento chamado de peagâmetro. Esse aparelho eletrônico mede a condutividade elétrica da solução e converte para a escala dos valores de pH.

EXERCÍCIOS

Questão 1

Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas.

Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles.

O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém:

a) cubo de batata em solução com pH = 9
b) pedaço de carne em solução com pH = 5
c) clara de ovo cozida em solução com pH = 9
d) porção de macarrão em solução com pH = 5
e) bolinha de manteiga em solução com pH = 9

SOLUÇÃO

Questão 1

Alternativa correta: b) pedaço de carne em solução com pH = 5.

A protease é uma enzima que digere proteínas e por ser gástrica ela age no estômago, cujo pH é ácido.

Analisando as alternativas, temos que:

a) ERRADA. A batata é rica em carboidrato e o pH do concentrado é básico.

b) CORRETA. A carne contém proteínas e as enzimas poderão agir nela, além do que o pH do concentrado é ácido, como o estômago.

c) ERRADA. O pH do concentrado é básico.

d) ERRADA. O macarrão é rico em carboidratos.

e) ERRADA. O pH do concentrado é básico.

TEMA 6: QUÍMICA DO CARBONO

O **Carbono** é um elemento não-metálico tetravalente, pertence à família 4A na tabela periódica, exibe o número atômico 6 e massa atômica 12; seu símbolo é a letra **C**.

Tornou-se conhecido ainda na antiguidade e é, sem dúvida, o elemento basilar da vida (animal e vegetal) em nosso planeta, assim como é responsável pela constituição de uma miríade de compostos minerais.

Uma percentagem significativa do carbono existentes na natureza está na forma de **compostos orgânicos**, enquanto os minerais podem ser encontrados na forma de carbonatos, carbetos e bicarbonatos.

Outro fator a ser considerado é a capacidade do Carbono em se conectar consigo mesmo, bem como de compor moléculas distribuídas em **cadeias médias** e **longas,** as chamadas cadeias carbônicas.

Como possui grande facilidade para combinar-se quimicamente com outros átomos pequenos, também estabelece ligações com praticamente qualquer elemento da tabela periódica, sejam eles metálicos ou não metálicos, o que de fato gera uma infinidade de compostos.

Na atmosfera, o Carbono pode ser encontrado em combinação com diversos elementos; combinado ao cálcio, magnésio e ferro; pode formar enormes massas rochosas (calcita, dolomita, mármore, etc.) ou simplesmente estar dissolvido na água.

Classificação do Carbono

Quanto as formas conhecidas como alotrópicas, o carbono classifica-se em: grafite, diamante, fulerenos, nanotubos e as nano espumas, essas descobertas em 2004.

De todas as formas, talvez a mais conhecida e cobiçada seja aquela obtida sob pressões elevadas, quando o carbono se transforma em **diamante**.

O pH mede a acidez ou a basicidade de uma solução. Assim, num meio aquoso a 25°C:

- uma solução com pH = 7 é dita neutra;

- uma solução com pH < 7 diz-se ácida; quanto mais baixo for o seu pH, mais ácida é;
- uma solução com pH > 7 diz-se básica; quanto mais elevado for o seu pH, mais básica é.

O pH desempenha um papel fundamental na fisiologia celular, tendo cada compartimento celular o seu próprio potencial de H+. Em geral, o pH médio situa-se entre 7 e 7,4, razão pela qual os tampões utilizados em microscopia eletrónica estão próximos de 7,4.

Uso Industrial do Carbono

O principal uso do Carbono pelo homem é no aproveitamento dos combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, compostos de **hidrocarbonetos**.

Por meio da destilação nas refinarias, o petróleo irá gerar gasolinas, querosene, óleos e bem como a matéria-prima para a obtenção de plásticos, enquanto o gás será usado para gerar energia elétrica de forma mais limpa.

Ciclo do Carbono

Basicamente, o ciclo do carbono ocorre quando os animais ao inspiram oxigênio (O_2) da atmosfera e expiram na forma de dióxido de carbono (CO_2).

Enquanto isso, as plantas absorvem dióxido de carbono (CO_2) do ar e o transformam na fotossíntese. portanto, podemos dizer que o ciclo do carbono é vital para a manutenção da vida na Terra.

LÍNGUA PORTUGUESA

CONSULTAR GRAMÁTICA